



ESCOLA SENAI LUIS EULÁLIO DE BUENO VIDIGAL FILHO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNA CAMPOS CAMPELO
GABRIELA LETÍCIA P.B. OLIVEIRA
LAIS DOS SANTOS FAUSTINO
MARIA CLARA F.M. BARROS
MARIA EDUARDA N. BUSSOLA
PRISCILA SENA DA SILVA

APLICATIVO CAMALI

SUZANO – SP
2025

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNA CAMPOS CAMPELO
GABRIELA LETÍCIA P.B. OLIVEIRA
LAIS DOS SANTOS FAUSTINO
MARIA CLARA F.M. BARROS
MARIA EDUARDA N. BUSSOLA
PRISCILA SENA DA SILVA

APLICATIVO CAMALI

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola SENAI “Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho”, como requisito do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, examinado pela banca sob orientação dos Profs. Juliana Tatin e Washington Paiva.

Prof^a. Juliana Vieira de Carvalho Tatin Vlatkovic

Prof. Washington Silvestre de Paiva

Prof. Convidado 1

Prof. Convidado 2

Data da Aprovação, 02 de dezembro de 2025

SUZANO – SP

2025

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, pelo apoio constante e
compreensão durante todo o período do curso.
Aos professores e ao SENAI, pela transmissão de conhecimento,
orientação e incentivo ao nosso desenvolvimento acadêmico e
profissional.
E a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a
realização deste projeto, nossa sincera gratidão.

Gostaria de expressar minha sincera gratidão à professora Juliana e ao professor Washington, pela dedicação, orientação e motivação que estes me proporcionaram durante todo o processo de elaboração deste trabalho.

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo e de um site com foco no apoio emocional dentro do ambiente escolar. A ideia surgiu a partir da crescente necessidade de oferecer suporte à saúde mental de estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar, diante dos desafios emocionais cada vez mais presentes no cotidiano das instituições de ensino. O projeto busca criar um espaço acolhedor e acessível, onde os usuários possam encontrar informações confiáveis, ferramentas de autoconhecimento e canais de escuta ativa.

O aplicativo será voltado principalmente para o uso individual e cotidiano, oferecendo recursos como diário emocional, agendamento de atendimentos e notificações da orientadora, entretanto, o site funcionará como um ponto de divulgação do aplicativo, mostrando seu conteúdo e sua importância para o ambiente escolar. A proposta combina tecnologia e sensibilidade humana, com o intuito de fortalecer vínculos, promover o cuidado mútuo e contribuir para a construção de um ambiente escolar mais empático, saudável e preparado para lidar com questões emocionais.

O desenvolvimento das plataformas será guiado por princípios de acessibilidade, usabilidade e segurança dos dados, garantindo que todos possam se sentir à vontade e seguros ao utilizar os recursos oferecidos. Este trabalho reafirma a importância de incluir a saúde emocional como parte essencial do processo educativo, incentivando o diálogo, a escuta e o acolhimento no dia a dia das escolas.

Palavras-chave: apoio emocional; ambiente escolar; aplicativo; site; saúde mental, emocional, javascript, tecnologia.

ABSTRACT

This work proposes the development of an application and a website focused on emotional support within the school environment. The idea emerged from the growing need to provide mental health support to students, teachers, and other members of the school community, given the emotional challenges increasingly present in the daily routine of educational institutions. The project aims to create a welcoming and accessible space where users can find reliable information, self-knowledge tools, and channels for active listening.

The application will be mainly intended for individual and daily use, offering features such as an emotional diary, appointment scheduling, and notifications from the school counselor. Meanwhile, the website will serve as a platform to promote the app, showcasing its content and its importance to the school environment. The proposal combines technology and human sensitivity, with the goal of strengthening bonds, promoting mutual care, and contributing to the creation of a more empathetic, healthy, and emotionally aware school setting.

The development of the platforms will be guided by principles of accessibility, usability, and data security, ensuring that everyone feels comfortable and safe while using the provided resources. This work reinforces the importance of including emotional health as an essential part of the educational process, encouraging dialogue, listening, and support in the daily life of schools.

Keywords: emotional support; school environment; application; website; mental health; emotional; JavaScript; technology.

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Figma	19
Figura draw.io.....	20
Figura Visual Studio Code. GitHub.....	21
Figura GitHub	22
Figura Netify	23
Figura Canva.....	24
Figura Word.....	25
Figura Pinterest.....	26
Figura HTML	26
Figura CSS.....	27
Figura JavaScript	28
Figura Firebase	29
Figura previsão do cronograma.....	34
Figura Gráfico análise Bem-estar.....	39
Figura Gráfico Bem-estar emocional.....	40
Figura Diagrama de sequência	45
Figura Diagrama de arquitetura.....	46
Figura Diagrama de casos de uso 0.0.....	47
Figura Diagrama de casos de uso 0.1.....	48
Figura diagrama casos de uso 0.2	49
Figura diagrama casos de uso 0.3	50
Figura Diagrama de classe.....	51
Figura Banner de divulgação de telas	53
Figura Tela de identificação	54
Figura Tela de Login	55
Figura Tela de Termos e Condições	56
Figura Tela recuperação de senha.....	57
Figura Tela de recuperação de senha 2.0.....	58
Figura Tela inicial	59
Figura Tela de notificação	60
Figura Tela de histórico.....	61

Figura Tela de Menu	62
Figura Tela de perfil	63
Figura Tela bem-estar mental	64
Figura Tela artigo mental.....	65
Figura Tela termos do questionário	66
Figura Tela estado mental.....	67
Figura Tela resultados.....	68
Figura tela perfil do aluno	69
Figura Tela chat	70
Figura Tela configurações	71
Figura Tela sair	72
Figura Tela de exclusão de conta	73
Figura Visão das telas da orientadora	74
Figura Tela de identificação	75
Figura Tela Login	76
Figura Tela início - orientadora.....	77
Figura Tela menu - orientadora	78
Figura Tela da orientadora sobre o perfil do aluno	79
Figura Tela de cadastrar aluno.....	80
Figura banner das telas do site	81
Figura cabeçalho	82
Figura Bem-estar mental - site	83
Figura sobre nosso aplicativo - site	83
Figura conheça o camali - site.....	85
Figura Área de download	86
Figura Psicologia das cores	87

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas (mencionada em "normas da ABNT" na seção 3.2.8 e outras partes).

CPF: Cadastro de Pessoas Físicas (mencionado em "CPF" na descrição das telas do aplicativo).

CSS: Cascading Style Sheets (mencionado em "CSS" na seção 4.6.1).

EJS: Embedded JavaScript (mencionado em "padrão EJS" na seção 3.2.3).

HTML: HyperText Markup Language (mencionado em "HTML" na seção 4.5.1).

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (mencionado em "LGPD" na seção 7, RNF06).

OMS: Organização Mundial da Saúde (mencionado em "OMS" na seção 5.1 e 9).

RF: Requisito Funcional (usado em códigos como [RF01], [RF02], etc., na seção 6.1).

RNF: Requisito Não Funcional (usado em códigos como [RNF01], [RNF02], etc., na seção 7).

SQL: Structured Query Language (mencionado em "banco de dados SQL" na seção 3.2.3).

TCC: Trabalho de Conclusão de Curso (mencionado em "TCC" em várias seções, como 3.2.4 e 3.2.8).

UML: Unified Modeling Language (mencionado em "diagramas UML" na seção 5.1 e 9).

VS Code: Visual Studio Code (mencionado em "Visual Studio Code (VS Code)" na seção 4.2.1)

SUMÁRIO

Lista de Abreviaturas e Siglas	9
Introdução	14
Justificativa	15
Objetivos	16
Objetivo Geral	16
Objetivos Específicos	16
Análise e Especificação de Tecnologias	16
. Inicialização do Protótipo	16
Implementação e Produção do Projeto – 1ª Etapa	16
Implementação e Produção do Projeto – 2ª Etapa	16
Implementação e Produção do Projeto – 3ª Etapa	17
Hospedagem do Sistema	17
Realização de Testes no Sistema	17
Documentação do Projeto	17
Apresentação do TCC	18
Referencial Prático	19
Ferramentas de Prototipação	19
Figma	19
Draw.io	20
Ferramentas de Desenvolvimento	21
Visual Studio Code (VS Code)	21
Netlify	23
Ferramentas de Design e Apresentação	24
Canva	24

Fontes de Inspiração e Referência Visual	26
Pinterest.....	26
Linguagens de marcação.....	26
HTML	26
Linguagens de estilo.....	27
CSS.....	27
Linguagens de programação	28
JavaScript	28
FireBase.....	29
Referencial Teórico	30
O papel dos aplicativos no apoio emocional.....	30
As cores como ferramenta de acolhimento.....	30
Uma experiência pensada para o bem-estar	30
O camaleão como símbolo de adaptação.....	31
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	32
Requisitos Funcionais.....	32
Requisitos Não Funcionais	32
Usabilidade	32
Pesquisa e Análise dos alunos.....	35
Contextualização da Pesquisa.....	35
Caracterização dos Participantes	35
Dimensões Investigadas.....	35
Análise e Resultados.....	37
Experiências ao Buscar Apoio Emocional.....	37
Percepção do Suporte Institucional	37
Influência da Escola na Saúde Mental.....	37
Percepção de Segurança Emocional.....	37

Fatores que Impactam o Bem-Estar dos Estudantes	39
Análise de viabilidade econômica e de mercado.....	41
Custo do Desenvolvimento Inicial do Sistema “Camali”	42
Diagramas	45
Diagrama de Sequência	45
Diagrama de Arquitetura.....	46
Diagrama Casos de Uso.....	47
Diagrama tela de login	47
Diagrama tela orientadora.....	48
Diagrama tela bem-estar.....	49
Diagrama tela registrar emoções	50
Diagrama de Classe	51
Introdução do aplicativo	51
Telas do aplicativo Camali.....	53
Tela de identificação	54
Tela de Login	55
Tela Termos e condições.....	56
Tela de Recuperação de Senha	57
Tela de Recuperação de Senha 2.0	58
Tela Inicial.....	59
Tela Notificação	60
Tela Histórico	61
Tela Menu.....	62
Tela Perfil.....	63
Tela Bem-Estar	64
Tela artigo-mental.....	65
Tela questionário	66

Tela de estado emocional.....	67
Tela Resultados.....	68
Tela de Perfil do Aluno	69
Tela de Conversa e Acompanhamento	70
Tela de Configurações.....	71
Tela de Sair	72
Tela de Exclusão de Conta.....	73
Descrição das telas do aplicativo Camali (orientadora).....	74
Tela de identificação.....	75
Tela login	76
Tela início do orientador	77
Tela de menu do Orientador	78
Tela da orientadora- perfil do aluno	79
Tela cadastrar aluno	80
Descrição do site Camali.....	81
Cabeçalho	82
Bem-Estar mental	83
Sobre o nosso aplicativo	83
Como o Camali te ajuda.....	84
Conheça o Camali.....	85
Área de Download e Contato	86
Aspectos de Design e Identidade Visual	87
Importância da Prototipação das Telas	87
Conclusão	88
Bibliografia.....	90

INTRODUÇÃO

O ambiente escolar é um espaço de aprendizagem, socialização e desenvolvimento humano, mas também pode ser um cenário de desafios emocionais que afetam o bem-estar e o desempenho dos estudantes. Questões como ansiedade, estresse, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento interferem diretamente no processo de ensino-aprendizagem, tornando essencial oferecer meios de suporte emocional acessíveis e eficazes dentro da própria instituição.

Diante dessa realidade, este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo voltado ao apoio emocional dos estudantes, cujo objetivo é fornecer recursos digitais que auxiliem na identificação, compreensão e enfrentamento das dificuldades emocionais vivenciadas no contexto escolar. Para complementar essa proposta, será desenvolvido um site com a função exclusiva de divulgar o aplicativo, apresentando suas principais funcionalidades, benefícios e orientações de uso.

A iniciativa busca criar, por meio do aplicativo, um espaço seguro e acolhedor, que incentive a escuta ativa, o autocuidado e o fortalecimento das habilidades socioemocionais. Assim, o projeto tem como propósito apresentar a concepção, o planejamento e as etapas iniciais de um sistema digital integrado, no qual o site cumpre o papel de vitrine informativa, enquanto o aplicativo se consolida como o recurso central de apoio aos estudantes, contribuindo para um ambiente escolar mais saudável, inclusivo e favorável ao desenvolvimento dos jovens.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a saúde emocional dos estudantes tem ganhado cada vez mais destaque como um fator essencial para o desenvolvimento acadêmico e pessoal. Contudo, muitas escolas ainda não disponibilizam recursos acessíveis e eficazes para oferecer suporte emocional aos alunos, o que pode afetar diretamente seu rendimento e bem-estar.

Os desafios enfrentados no ambiente escolar, como a pressão por resultados, conflitos interpessoais e questões pessoais, frequentemente geram ansiedade, estresse e sensação de isolamento entre os estudantes. A ausência de canais de comunicação rápidos, acolhedores e fáceis de acessar dificulta a busca por orientações e pelo apoio necessário para enfrentar essas situações.

Diante desse cenário, torna-se fundamental o desenvolvimento de ferramentas digitais que facilitem o acesso ao suporte emocional, promovendo um ambiente mais saudável e colaborativo. Nesse contexto, este projeto propõe um aplicativo focado diretamente no apoio emocional dos estudantes, oferecendo recursos para expressar emoções, registrar sentimentos e buscar orientação.

Além disso, será criado um site com uma função distinta e complementar: servir apenas como vitrine informativa para divulgar o aplicativo, apresentar suas funcionalidades e orientar estudantes e responsáveis sobre seu uso. Ou seja, o site não desempenha o papel de apoio emocional, mas apenas comunica e detalha o funcionamento do aplicativo, que é o verdadeiro núcleo da intervenção proposta.

Este projeto é relevante por contribuir diretamente para o bem-estar dos estudantes, aproximando a gestão escolar, responsáveis e alunos por meio de uma comunicação mais humana, eficiente e empática dentro do aplicativo. Assim, busca-se melhorar a qualidade de vida no ambiente educacional, fortalecendo a rede de apoio emocional necessária para o sucesso acadêmico e pessoal.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo e um site que ofereçam suporte emocional aos estudantes, promovendo o bem-estar psicológico, a prevenção de problemas emocionais e a criação de um ambiente escolar mais acolhedor e saudável.

Objetivos Específicos

Análise e Especificação de Tecnologias

. Inicialização do Protótipo

- Realizar brainstorm sobre a identidade visual do sistema (cores, tipografia, logotipo etc.);
- Criar o protótipo mockup inicial da aplicação (versão web e mobile);
- Desenvolver o fluxograma representando o fluxo de telas e funcionalidades;
- Reformular o protótipo com base em feedbacks e avaliações preliminares.

Implementação e Produção do Projeto – 1ª Etapa

- Realizar a modelagem do banco de dados com base nas funcionalidades planejadas;
- Programar as telas base (Home, Login, Cadastro etc.);
- Implementar o banco de dados SQL, com criação de tabelas, colunas e relacionamentos;
- Documentar e descrever cada tela desenvolvida;
- Implementar a navegação inicial no ambiente de hospedagem;
- Converter as páginas HTML para o padrão EJS;
- Iniciar o desenvolvimento do back-end.

Implementação e Produção do Projeto – 2ª Etapa

- Desenvolver o front-end das telas secundárias (perfil do usuário, chat de apoio, página de conteúdo etc.);
- Avançar na implementação do back-end com as rotas, controladores e integrações;

- Inserir dados provisórios no banco de dados para testes iniciais;
- Enviar a primeira versão do TCC documentado para avaliação;
- Adaptar o protótipo para garantir responsividade em diferentes dispositivos.

Implementação e Produção do Projeto – 3ª Etapa

- Finalizar a programação do back-end com todas as funcionalidades;
- Aprimorar o front-end, com foco na experiência do usuário;
- Garantir a responsividade completa das telas no site e aplicativo;
- Resolver problemas técnicos pendentes;
- Realizar a revisão e limpeza do código-fonte.

Hospedagem do Sistema

- Pesquisar e selecionar serviços de hospedagem gratuitos ou de baixo custo;
- Hospedar a aplicação web e disponibilizar o aplicativo em ambiente de testes;
- Corrigir possíveis erros relacionados à hospedagem.

Realização de Testes no Sistema

- Realizar brainstorm sobre a identidade visual do sistema (cores, tipografia, logotipo etc.);
 - Criar o protótipo mockup inicial da aplicação (versão web e mobile);
 - Desenvolver o fluxograma representando o fluxo de telas e funcionalidades;
 - Reformular o protótipo com base em feedbacks e avaliações preliminares.
- #### Realização de Testes no Sistema
- Inserir dados reais para simular o uso prático da plataforma;
 - Realizar testes de caixa branca (testes internos de código) e caixa preta (testes externos de funcionalidades);
 - Realizar pesquisa de campo com usuários reais para colher feedbacks sobre usabilidade, acessibilidade e impacto emocional.

Documentação do Projeto

- Organizar todas as fontes bibliográficas utilizadas na fundamentação teórica;
- Documentar especificações técnicas do sistema;
- Redigir a parte teórica e prática do TCC com base nas etapas realizadas;

- Formatá-lo de acordo com as normas institucionais (ABNT ou conforme exigido).

Apresentação do TCC

- Produzir a apresentação em slides ou cartazes, destacando os principais pontos do projeto;
- Realizar ensaios para a apresentação final;
- Apresentar o trabalho de conclusão perante a banca avaliadora.

REFERENCIAL PRÁTICO

Ferramentas de Prototipação

Figma

O Figma é uma plataforma colaborativa de design de interfaces utilizada para prototipação de aplicações web e mobile. Foi escolhida para a criação dos protótipos do site e aplicativo por sua praticidade, integração com outras ferramentas e recursos que simulam a experiência do usuário.

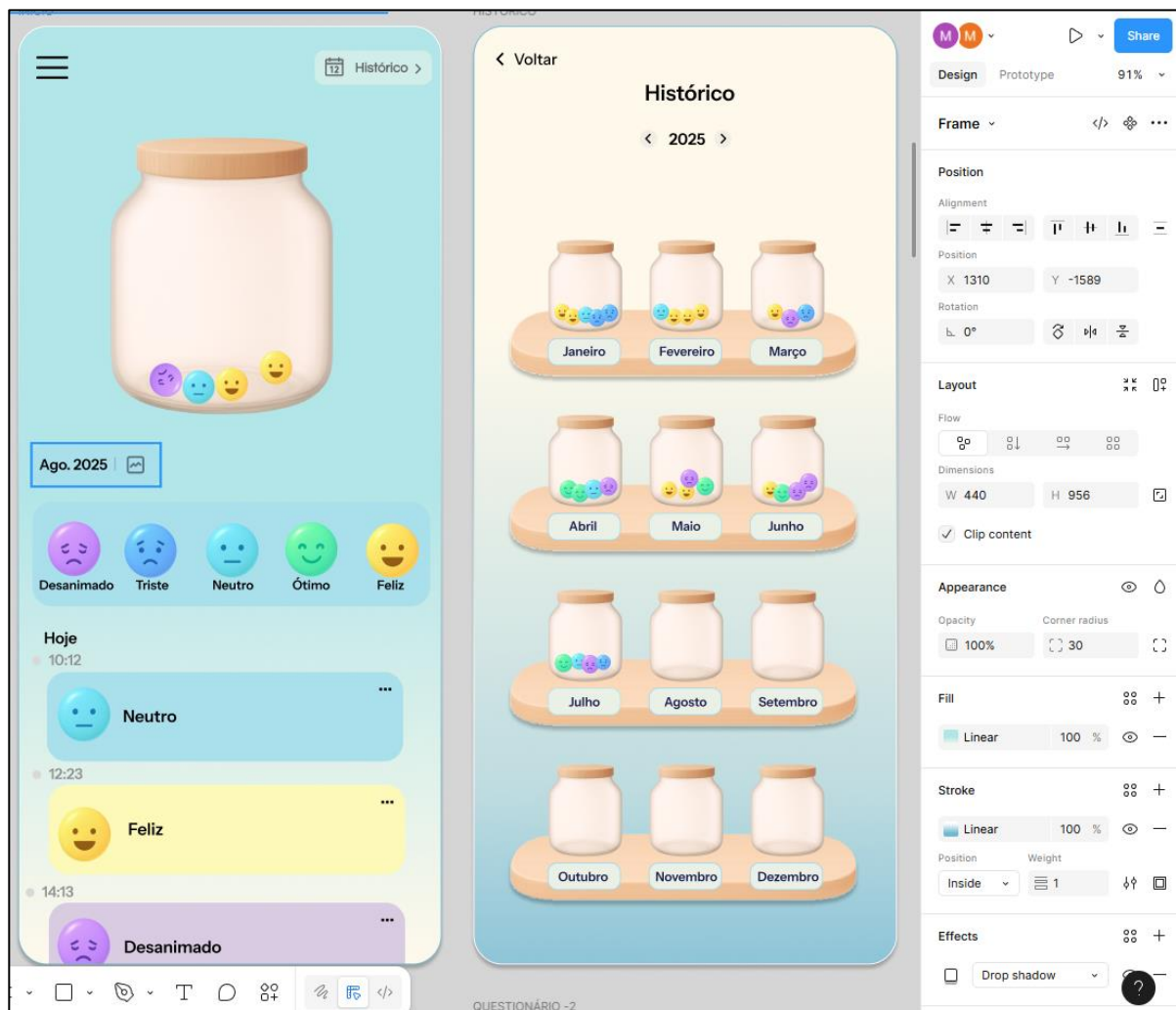


Figura 1 Figma

Draw.io

Para o desenvolvimento dos diagramas do nosso projeto, utilizamos o Draw.io, uma ferramenta prática e intuitiva para criação de fluxos, mapas e diagramas UML. Ele facilitou a organização visual das ideias, permitindo montar o fluxo do aplicativo de forma clara, estruturada e colaborativa. Com seus recursos simples de arrastar e soltar, conseguimos representar as funcionalidades e interações do sistema de uma maneira profissional, garantindo melhor compreensão, com fácil entendimento e documentação do projeto.

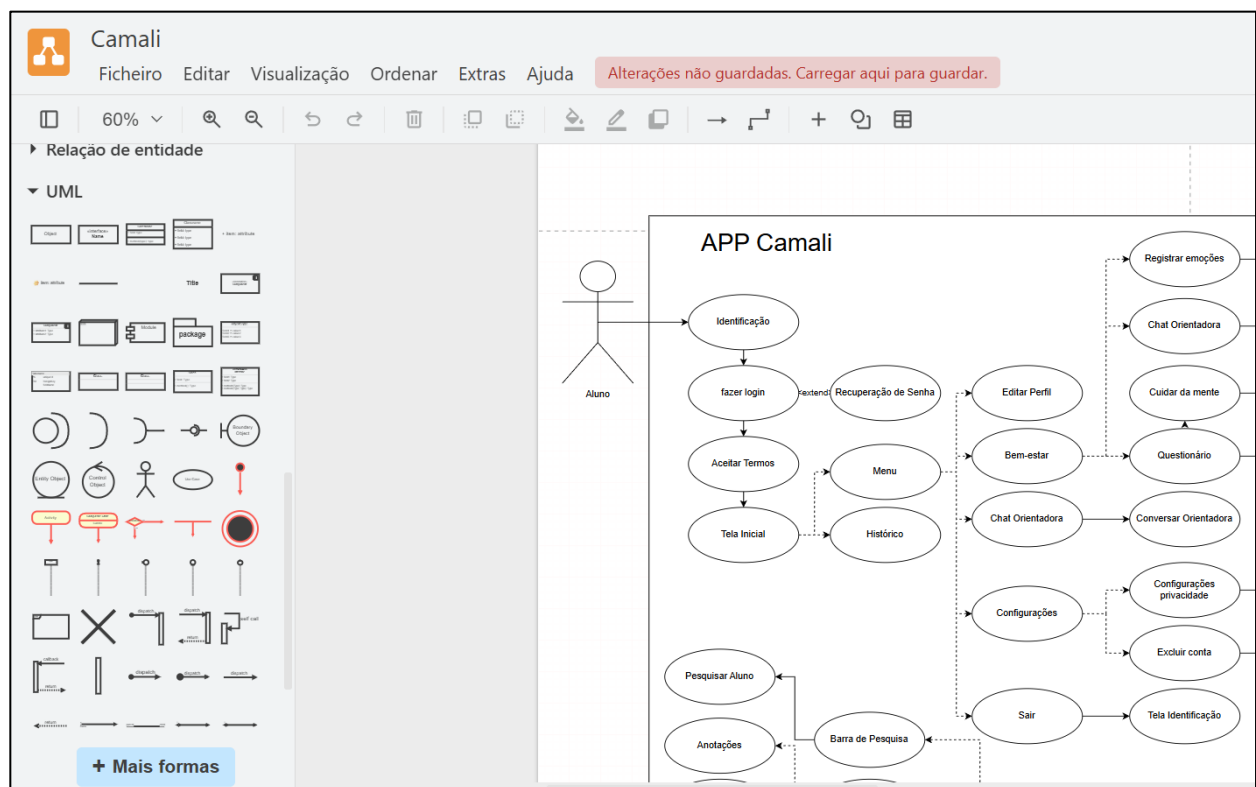


Figura 2 draw.io

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Visual Studio Code (VS Code)

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web. Suporta diversas linguagens de programação, oferece extensões úteis, integração com Git e terminal embutido.

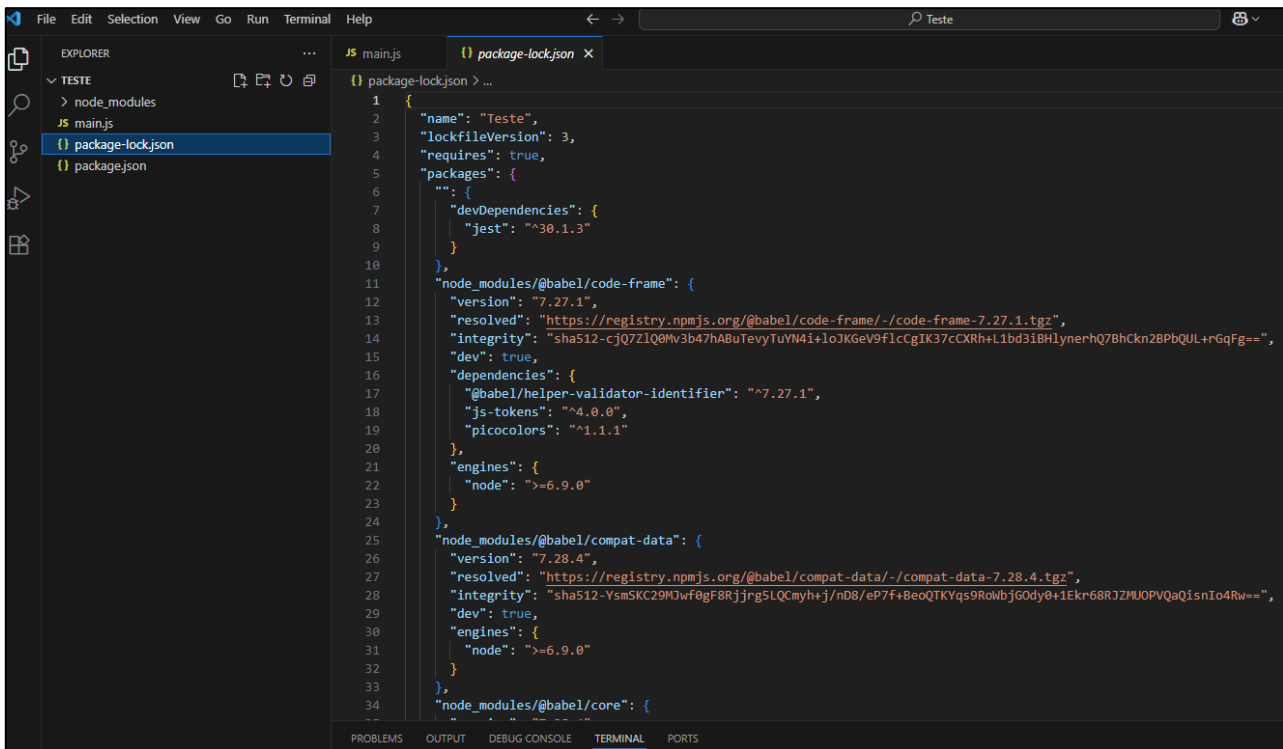


Figura 3 Visual Studio Code. GitHub

GitHub

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte que utiliza o sistema de controle de versão Git. Permite o gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, versionamento de arquivos e acompanhamento do histórico de alterações.

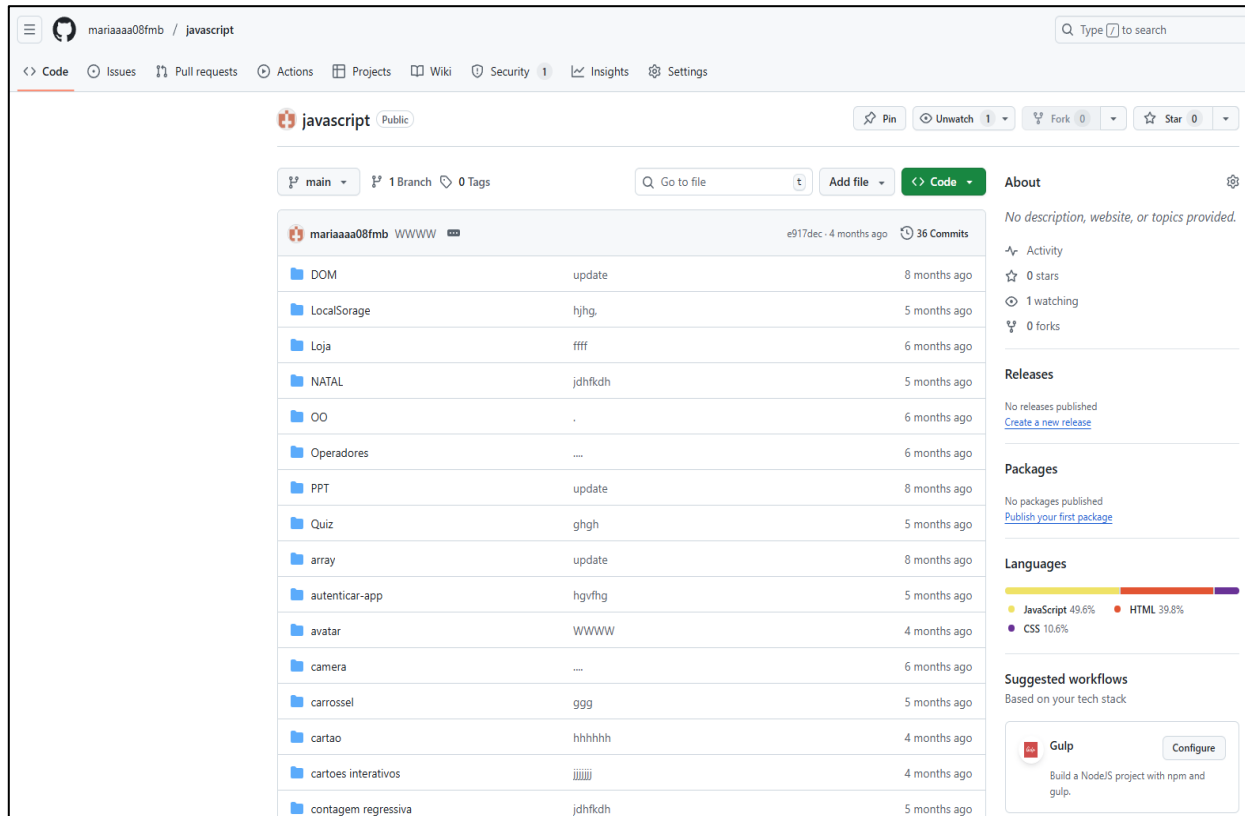


Figura 4 GitHub

Netlify

Netlify é uma plataforma de hospedagem voltada para sites e aplicações estáticas. Suporta integração contínua com repositórios GitHub, GitLab ou Bitbucket, facilitando o deploy automático sempre que há alterações no código.

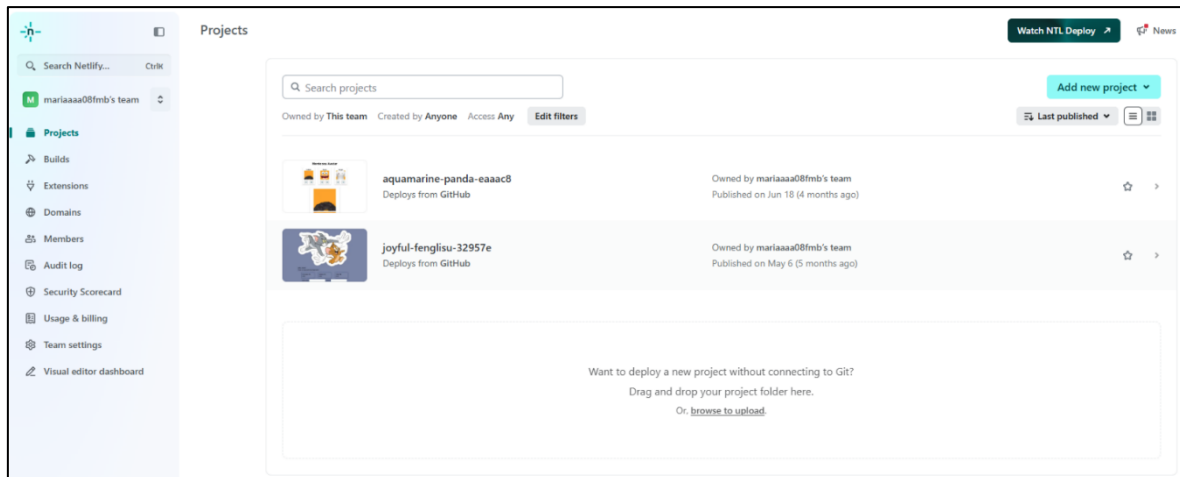


Figura 5 Netify

Ferramentas de Design e Apresentação

Canva

O Canva é uma ferramenta online de design gráfico voltada para criação de artes visuais, como a logo. Foi utilizada no projeto para auxiliar na criação de materiais gráficos, como identidade visual.

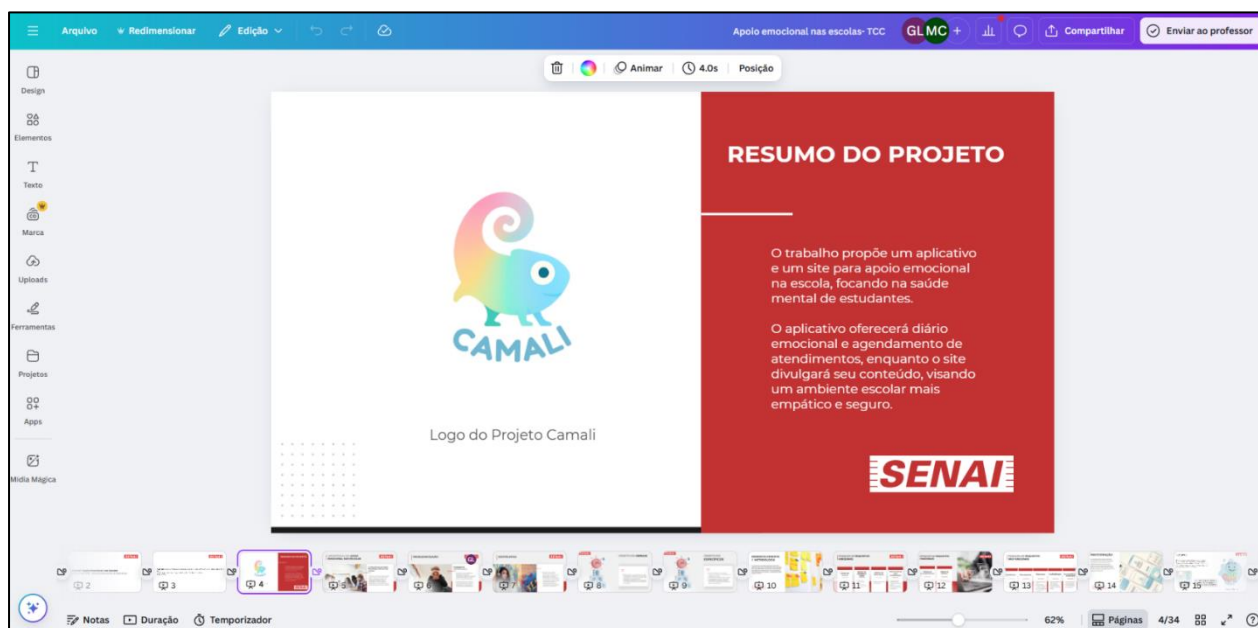


Figura 6 Canva

Word

O Word, parte do pacote Microsoft Office, é um editor de texto utilizado na elaboração da documentação escrita do TCC. Com suporte à formatação acadêmica (como as normas da ABNT), recursos de revisão e compatibilidade universal.

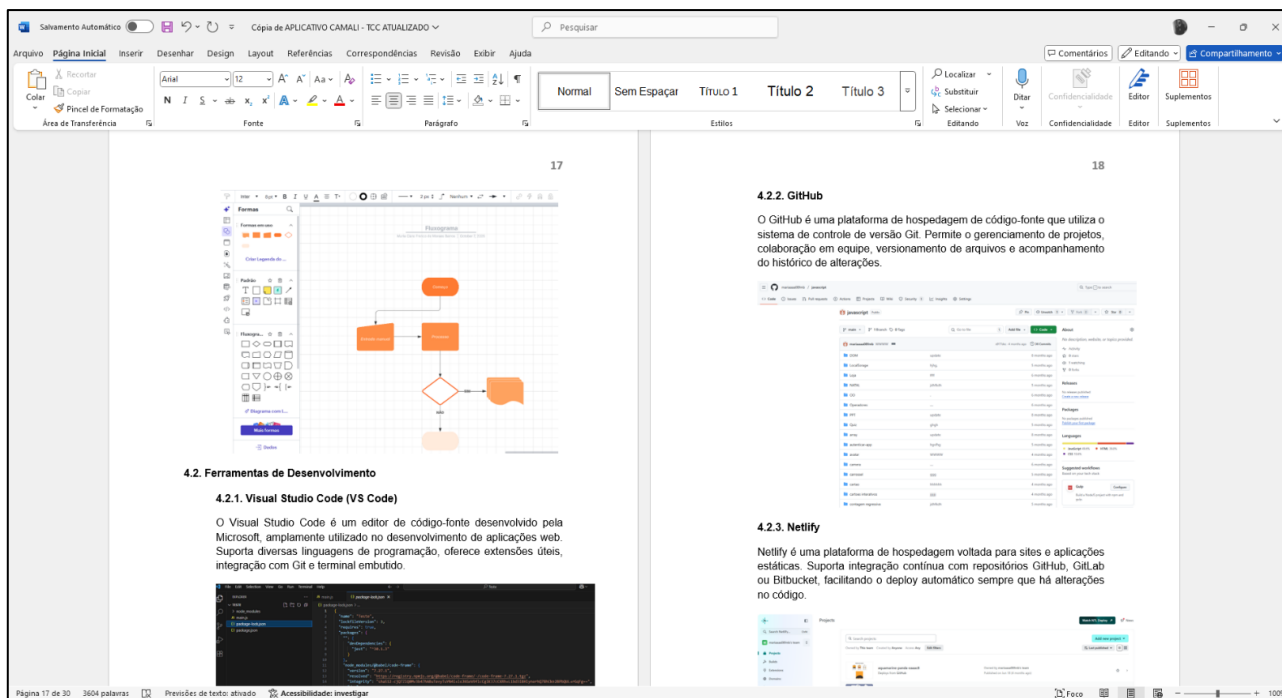


Figura 7 Word

Fontes de Inspiração e Referência Visual

Linguagens de marcação

HTML

A linguagem HTML foi adotada por ser uma linguagem popular e prática. Ela permite estruturar o conteúdo de forma organizada, definindo elementos como títulos, parágrafos, listas e links. Sua utilização é essencial para garantir a exibição correta das informações nos navegadores, sendo considerada padrão na criação de sites.



Figura 9 HTML

Linguagens de estilo

CSS

O CSS foi utilizado para aplicar estilos visuais às páginas estruturadas com HTML. A separação entre conteúdo e apresentação facilita a manutenção e permite personalizar a aparência de diversos elementos com agilidade. Com o CSS, é possível controlar cores, fontes, espaçamentos, posicionamento e toda a interface do projeto.



Figura 10 CSS

Linguagens de programação

JavaScript

A linguagem JavaScript foi escolhida por permitir adicionar interatividade às páginas web, sendo prática e fácil. Sua versatilidade e ampla compatibilidade com navegadores modernos justificam sua aplicação neste projeto.



Figura 11 JavaScript

FireBase

O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis e web, oferecida pelo Google. Ele fornece uma variedade de ferramentas e serviços que ajudam os desenvolvedores a criar, gerenciar e escalar aplicativos de forma mais eficiente.



Figura 12 Firebase

REFERENCIAL TEÓRICO

O papel dos aplicativos no apoio emocional

A crescente preocupação com a saúde mental no ambiente escolar tem impulsionado a criação de soluções tecnológicas que ofereçam suporte emocional a estudantes e instituições. Problemas psicológicos estão entre as principais causas de afastamento escolar, segundo a OMS, o que destaca a necessidade de ferramentas acessíveis voltadas ao bem-estar. Nesse cenário, aplicativos educacionais têm se mostrado eficazes ao permitir o monitoramento das emoções, fornecer conteúdos sobre saúde mental e facilitar encaminhamentos para apoio especializado. Além disso, o uso de princípios do desenvolvimento de software, como levantamento de requisitos, diagramas UML e definição de arquitetura, que garante maior segurança, confiabilidade e usabilidade às soluções desenvolvidas.

As cores como ferramenta de acolhimento

A escolha das cores no desenvolvimento do aplicativo não foi aleatória. Os tons pastéis, especialmente o azul claro, foram pensados para transmitir calma, confiança e segurança. De acordo com a psicologia das cores, o azul está diretamente relacionado à serenidade e ao equilíbrio, sensações que buscamos promover quando o aluno abre o app. Os tons suaves também ajudam a reduzir a carga visual e emocional, criando uma atmosfera mais leve e acolhedora. Isso é fundamental em um ambiente digital que tem como objetivo cuidar, e não sobrecarregar.

Uma experiência pensada para o bem-estar

Mais do que bonito ou funcional, um aplicativo de apoio emocional precisa ser acolhedor e fácil de usar. A experiência do usuário foi desenvolvida com atenção à simplicidade: menus claros, navegação intuitiva e mensagens que falam com o usuário de forma leve e compreensiva. A intenção é que o estudante se sinta confortável ao utilizar a ferramenta, como se estivesse conversando com alguém que entende o que ele está passando. Essa abordagem torna o aplicativo não apenas uma ferramenta, mas um espaço de apoio verdadeiro.

O camaleão como símbolo de adaptação

Para tornar o aplicativo ainda mais próximo do usuário, foi criado um mascote: um camaleão. A escolha desse animal vai além da aparência simpática. O camaleão representa adaptação, equilíbrio e transformação, qualidades essenciais no processo de lidar com emoções e mudanças. Ele aparece de forma leve e amigável, reforçando a sensação de companhia. Mesmo em um ambiente digital, a presença do mascote ajuda a criar uma relação mais humana entre o usuário e o aplicativo, incentivando o uso contínuo e transmitindo a ideia de que ninguém precisa enfrentar seus desafios sozinho.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionais

Módulo de Usuário

[RF01] Artigos sobre saúde mental: Essencial O sistema deve disponibilizar uma área específica com os artigos sobre saúde mental

[RF02] Cadastro de aluno: Essencial A orientadora terá a possibilidade de cadastrar novos alunos.

O formulário de cadastro deve solicitar e armazenar os seguintes dados do aluno: Nome, Email, CPF e Senha.

[RF03] Login Orientadora e Aluno: Essencial Ambos terão acesso ao login com seu e-mail institucional específico já cadastrado no banco de dados.

[RF04] Histórico do registro das emoções: Essencial Deve conter um pote para cada mês, que mostra a média de emoções, e ao clicar no pote aparece um calendário com a interface da imagem, ao clicar no dia desejado aparece a lista de emoções daquele dia, assim como a lista da tela potinho.

[RF05] Configurações Essencial O sistema deve fornecer uma opção para gerenciar Notificações (Ativar/Desativar).

O sistema deve fornecer uma opção para excluir a conta da orientadora e do aluno.

Requisitos Não Funcionais

Usabilidade

[RNF01] Interface intuitiva Prioridade: Essencial O sistema deve possuir uma interface simples, clara e de fácil utilização.

Desempenho

[RNF02] Tempo de resposta Prioridade: Essencial O sistema deve responder às operações comuns em até 5 segundos.

[RNF03] Suporte simultâneo Prioridade: Importante O sistema deve suportar no mínimo 500 usuários simultâneos sem queda perceptível de desempenho.

[RNF04] Feedback ao usuário Prioridade: Essencial O sistema deve exibir mensagens de confirmação, erro ou sucesso de forma clara, ajudando o usuário a entender suas ações.

Segurança

[RNF05] Autenticação segura Prioridade: Essencial O sistema deve autenticar os usuários com senha criptografada com no mínimo 6 caracteres e armazenamento seguro.

[RNF06] Proteção de dados Prioridade: Essencial O sistema deve garantir confidencialidade e integridade dos dados, em conformidade com a LGPD.

[RNF07] Controle de acesso Prioridade: Essencial O sistema deve restringir o acesso a dados sensíveis apenas a orientadores autorizados.

Confiabilidade

[RNF08] Disponibilidade Prioridade: Importante O sistema deve estar disponível em pelo menos 99% do tempo, exceto em manutenções programadas. [RNF09]

Recuperação de falhas Prioridade: Importante O sistema deve permitir restauração das informações em caso de falhas, garantindo que nenhum dado seja perdido.

Manutenibilidade e Portabilidade

[RNF09] Facilidade de atualização Prioridade: Importante O sistema deve permitir atualizações sem comprometer dados já existentes.

Privacidade e Ética

[RNF10] Aviso e consentimento Prioridade: Essencial O aluno e o responsável devem ser informados sobre como seus dados emocionais serão usados.

[RNF10] Minimização de dados Prioridade: Essencial O sistema deve coletar apenas os dados estritamente necessários para o apoio emocional.

[RNF11] Não exposição emocional Prioridade: Importante Nenhum aluno pode visualizar informações emocionais de outro aluno.

[RNF12] Sigilo profissional Prioridade: Essencial Conversas entre aluno e orientador devem ser acessíveis apenas aos envolvidos.

Portabilidade

[RNF13] Compatibilidade multiplataforma Prioridade: Essencial O sistema do site deve funcionar em computadores nos navegadores modernos (Chrome e Safari), enquanto o sistema do aplicativo deve funcionar nos smartphones (IOS e Android).

[RNF14] Suporte a diferentes resoluções Prioridade: Essencial A interface deve se ajustar responsiva mente a diferentes tamanhos de tela.

[RNF15] Baixa dependência de hardware Prioridade: Desejável O sistema deve operar corretamente mesmo em dispositivos com baixa memória e processamento Cronograma de Atividades



Figura 13 previsão do cronograma

PESQUISA E ANÁLISE DOS ALUNOS

Contextualização da Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida com 89 estudantes do Ensino Médio, com idades entre 15 e 18 anos, pertencentes a diferentes turmas da instituição. O estudo teve como finalidade compreender a percepção dos jovens sobre o apoio emocional disponível no ambiente escolar, bem como identificar necessidades e lacunas que possam orientar o desenvolvimento de um aplicativo voltado à promoção do bem-estar emocional. Dessa forma, buscou-se analisar experiências individuais relacionadas à saúde mental e compreender como os estudantes avaliam o acolhimento, a segurança emocional e as relações interpessoais estabelecidas no cotidiano escolar.

Caracterização dos Participantes

O grupo de participantes foi composto por estudantes de diferentes séries e turmas do Ensino Médio. A diversidade de perfis entre os jovens permitiu uma visão abrangente sobre a qualidade do apoio emocional oferecido pela escola e sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos nesse contexto.

Instrumento de Coleta de Dados.

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário estruturado no Google Forms, recurso escolhido por sua facilidade de uso e pela garantia de anonimato. A possibilidade de participação anônima foi essencial para assegurar que os estudantes se sentissem à vontade para relatar suas vivências de forma sincera, considerando a sensibilidade do tema. O questionário continha perguntas fechadas, utilizadas para análise quantitativa, e perguntas abertas, que possibilitaram explorar percepções e sentimentos de maneira mais detalhada.

Dimensões Investigadas

O formulário abrangeu diferentes dimensões relacionadas ao apoio emocional escolar, incluindo:

- a identificação de situações em que os estudantes sentiram necessidade de acolhimento ou orientação;
- a facilidade de acesso ao suporte oferecido pela instituição;

o nível de confiança dos jovens ao buscar ajuda de professores, orientadores e equipe pedagógica;

a percepção sobre a forma como a escola lida com questões emocionais no cotidiano;

o interesse e a abertura dos estudantes para o uso de ferramentas digitais como recurso de apoio emocional.

A análise dessas dimensões permitiu identificar fragilidades, expectativas e necessidades expressas pelos estudantes, contribuindo para fundamentar a proposta do aplicativo de apoio emocional apresentado neste Trabalho de Conclusão de Curso.

ANÁLISE E RESULTADOS

Experiências ao Buscar Apoio Emocional

Os resultados indicam que 54,2% dos estudantes afirmam ter recebido algum tipo de apoio ao buscar ajuda. Entretanto, 28,2% relatam não ter encontrado assistência adequada e 16,7% mencionam dificuldade em serem ouvidos. Esses dados demonstram que, embora exista algum tipo de suporte, ele ocorre de forma irregular, nem sempre atendendo às expectativas dos alunos. Essa percepção reforça a necessidade de ampliar e qualificar o acolhimento emocional dentro da escola.

Percepção do Suporte Institucional

A maior parte dos participantes (62,9%) considera que o apoio emocional oferecido pela escola é apenas parcial, o que indica ações pouco estruturadas ou insuficientemente divulgadas. Apenas 19,1% enxergam um suporte claro e consistente, enquanto 18% afirmam não receber qualquer tipo de acolhimento. Essa discrepância evidencia que as iniciativas existentes podem estar desconectadas das reais necessidades dos estudantes, reforçando a importância de ferramentas que tornem o suporte mais acessível e contínuo.

Influência da Escola na Saúde Mental

Muitos estudantes relatam perceber a escola como um fator que contribui negativamente para sua saúde mental. Entre os aspectos mais citados estão a pressão por desempenho, o excesso de atividades avaliativas e a convivência escolar. Esses elementos atuam como gatilhos de estresse e sofrimento emocional, revelando a necessidade de mudanças abrangentes na organização pedagógica e nas relações institucionais, para além do simples oferecimento de atendimento isolado.

Percepção de Segurança Emocional

Em relação à segurança emocional dentro da escola, os dados revelam instabilidade no ambiente: 57,3% afirmam se sentir seguros apenas às vezes, enquanto 28,1% declaram sempre se sentir seguros. Por outro lado, 6,7% e 7,9% relatam nunca ou raramente se sentirem seguros, respectivamente. Essa

predominância de respostas intermediárias demonstra que o clima emocional da escola oscila entre acolhimento e insegurança, o que pode afetar diretamente a motivação, o rendimento escolar e a busca por ajuda.

Fatores que Impactam o Bem-Estar dos Estudantes

Entre os fatores que mais impactam o bem-estar emocional dos jovens, destacam-se:

provas e avaliações, apontadas por 35% dos estudantes;

bullying e assédio, mencionados por 25%;

sobrecarga acadêmica, relatada por 20%.

Os resultados evidenciam que tanto questões pedagógicas quanto relacionais interferem diretamente na saúde emocional dos alunos. Dessa forma, é necessário que a escola adote estratégias integradas, voltadas à prevenção, ao fortalecimento das relações e à revisão de práticas avaliativas que geram sobrecarga e ansiedade.

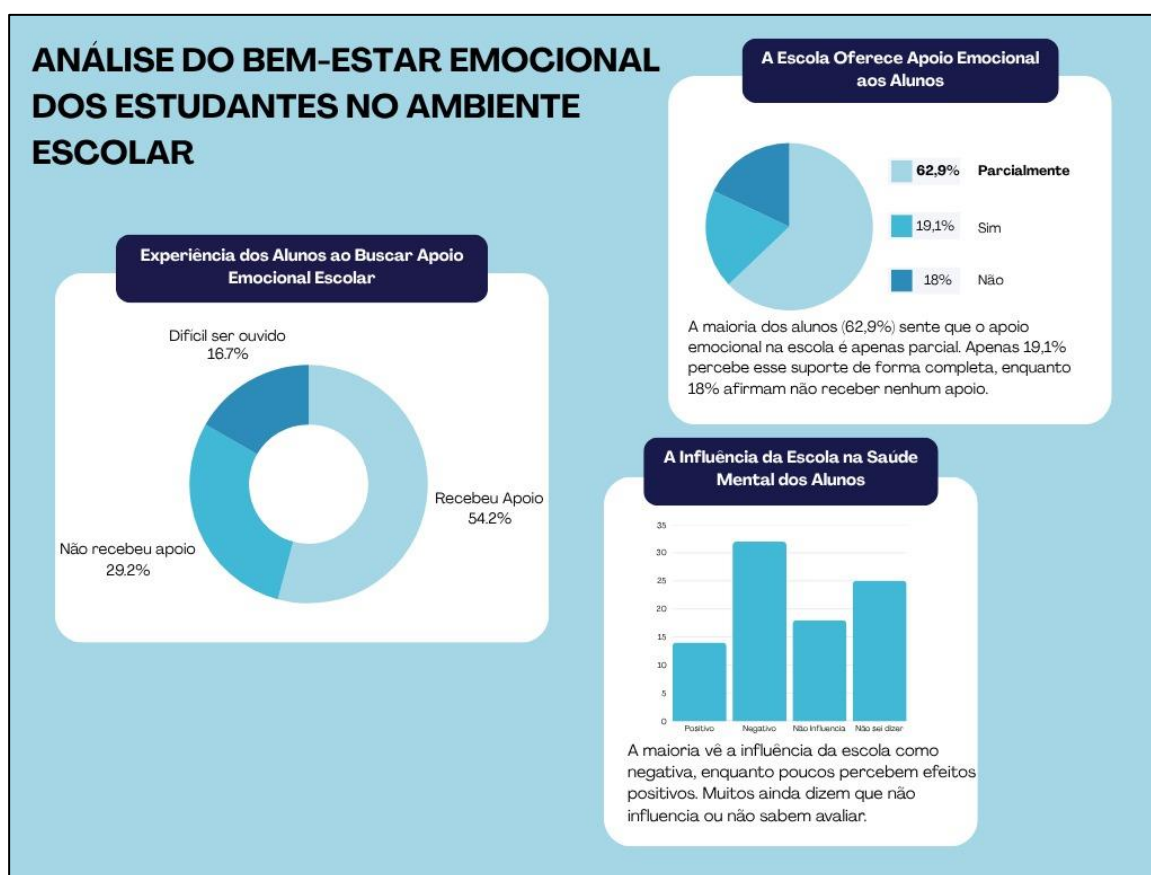


Figura 14 Gráfico análise Bem-estar

ANÁLISE DO BEM-ESTAR EMOCIONAL DOS ESTUDANTES NO AMBIENTE ESCOLAR

Percepção de Segurança Emocional no Ambiente Escolar



Situações Escolares que Mais Impactam o Emocional dos Estudantes



Figura 15 Gráfico Bem-estar emocional

Análise de viabilidade econômica e de mercado

A crescente preocupação com a saúde mental no ambiente escolar tem motivado o desenvolvimento de soluções tecnológicas que auxiliem alunos, professores e instituições na promoção de bem-estar psicológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), problemas relacionados à saúde mental são uma das principais causas de afastamento escolar entre adolescentes e jovens, o que reforça a importância de criar ferramentas acessíveis que promovam apoio e prevenção dentro do ambiente educacional.

O uso da tecnologia no contexto educacional tem se mostrado uma estratégia eficiente para ampliar o alcance de serviços de apoio psicológico. Aplicativos voltados para o bem-estar emocional permitem o monitoramento de sentimentos, o acesso a conteúdo educativos sobre saúde mental, e até mesmo o encaminhamento para atendimento especializado, quando necessário.

Além disso, a aplicação dos princípios da engenharia de software no desenvolvimento de soluções digitais garante maior confiabilidade, segurança e usabilidade do sistema. A adoção de boas práticas, como levantamento de requisitos, elaboração de diagramas UML e definição de arquitetura de software, contribui diretamente para o sucesso do projeto.

Custo do Desenvolvimento Inicial do Sistema “Camali”

Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Período Estimado
Equipe de Desenvolvimento	Três desenvolvedores (front-end, back-end e mobile) responsáveis pela codificação e integração do app, site e banco de dados.	36.000,00	4 meses
Designer de Interface (UI/UX)	Criação da identidade visual, telas responsivas, protótipos e testes de usabilidade.	6.000,00	2 meses
Ferramentas e Licenças de Software	Figma Pro, bibliotecas premium, APIs de autenticação e hospedagem temporária de testes.	1.500,00	4 meses
Infraestrutura Inicial	Ambiente de desenvolvimento e testes (servidores, domínio e contas de desenvolvedor iOS/Android).	3.000,00	3 meses
Custo Total	Soma dos investimentos necessários para entrega da primeira versão funcional da aplicação.	46.500,00	—

A Tabela apresenta os custos estimados para o desenvolvimento inicial do aplicativo Camali. Essa fase concentra os maiores investimentos, abrangendo recursos humanos (desenvolvedores e designer) e tecnológicos (infraestrutura e ferramentas pagas). O custo total de R\$ 46.500,00 representa o investimento necessário para a entrega da primeira versão funcional do app, com as telas principais finalizadas e integração entre os módulos de aluno, orientadora e site.

Custo da Manutenção Anual do Sistema “Camali”

Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Período Estimado
Hospedagem em Servidor Seguro	Hospedagem em nuvem (AWS, Google Cloud, Firebase), banco de dados, backups e domínio.	2.400,00	12 meses
Suporte Técnico	Correções de bugs, atualizações de segurança, suporte remoto e ajustes.	4.800,00	12 meses
Melhorias Contínuas	Novas funcionalidades, otimizações e melhorias na interface e desempenho.	6.000,00	12 meses
Monitoramento e Análises	Ferramentas de desempenho, métricas de uso e relatórios de feedback dos usuários.	1.800,00	12 meses
Custo Total	Soma das atividades de manutenção e suporte anual.	15.000,00	—

A Tabela mostra os custos anuais de manutenção do Camali. Após a implantação, é essencial garantir segurança, estabilidade e aprimoramento contínuo da aplicação. Os valores abrangem a hospedagem em nuvem, suporte técnico, monitoramento e melhorias. O investimento anual estimado de R\$ 15.000,00 é considerado adequado para manter o sistema atualizado e funcional para os públicos atendidos.

Investimento Total do Projeto Camali (Desenvolvimento + 1 Ano de
Manutenção)

Fase	Valor (R\$)	Descrição
Desenvolvimento Inicial	46.500,00	Criação completa do app, site e hotsite.
Manutenção Anual	15.000,00	Atualizações, suporte e hospedagem.
Investimento Total (Ano 1)	61.500,00	Custo total estimado para o primeiro ano de operação.

O valor total de R\$ 61.500,00 reflete o investimento completo para o primeiro ano do projeto Camali, incluindo o desenvolvimento inicial e a manutenção contínua. A partir do segundo ano, os custos se reduzem para cerca de R\$ 15.000,00 anuais, destinados apenas à manutenção e evolução do sistema.

DIAGRAMAS

Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência mostra a ordem das interações entre aluno, orientadora e o aplicativo. Ele representa, passo a passo, como cada ação ocorre no sistema. O aluno realiza processos como identificação, login, acesso à tela inicial, leitura de artigos, consulta do histórico emocional, resposta ao questionário e recebimento de notificações. A orientadora pode visualizar alunos, cadastrar novos e conversar pelo chat. O diagrama deixa clara a sequência em que essas ações acontecem dentro do aplicativo.

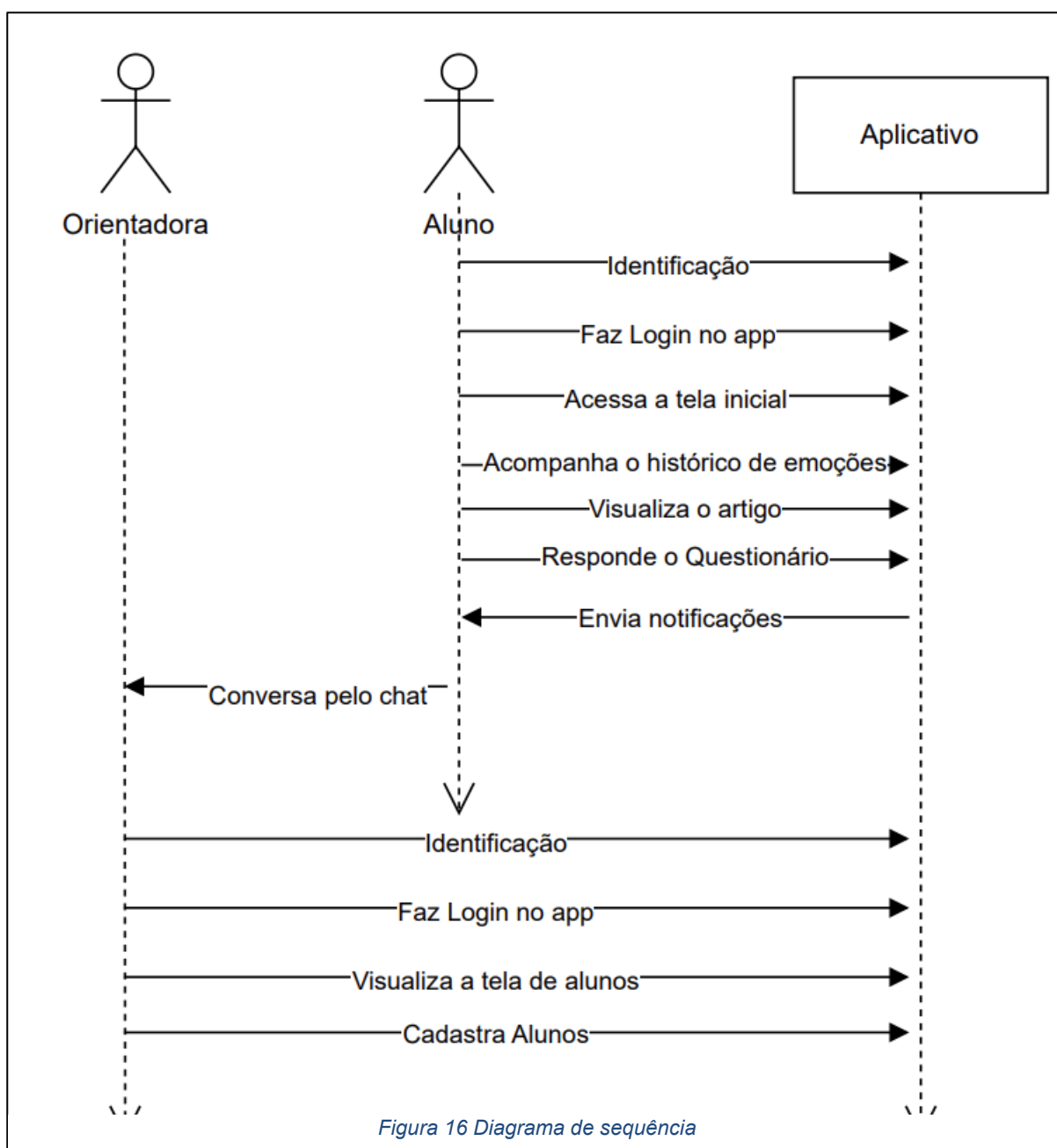


Figura 16 Diagrama de sequência

Diagrama de Arquitetura

O diagrama de arquitetura mostra como aluno, orientadora, FrontEnd, BackEnd e Banco de Dados se conectam. O FrontEnd envia ações para o BackEnd, que processa questionários, analisa dados emocionais, gera notificações e salva tudo no banco. O sistema de notificações então envia alertas aos usuários. Assim, todas as partes trabalham juntas para garantir o acompanhamento emocional.

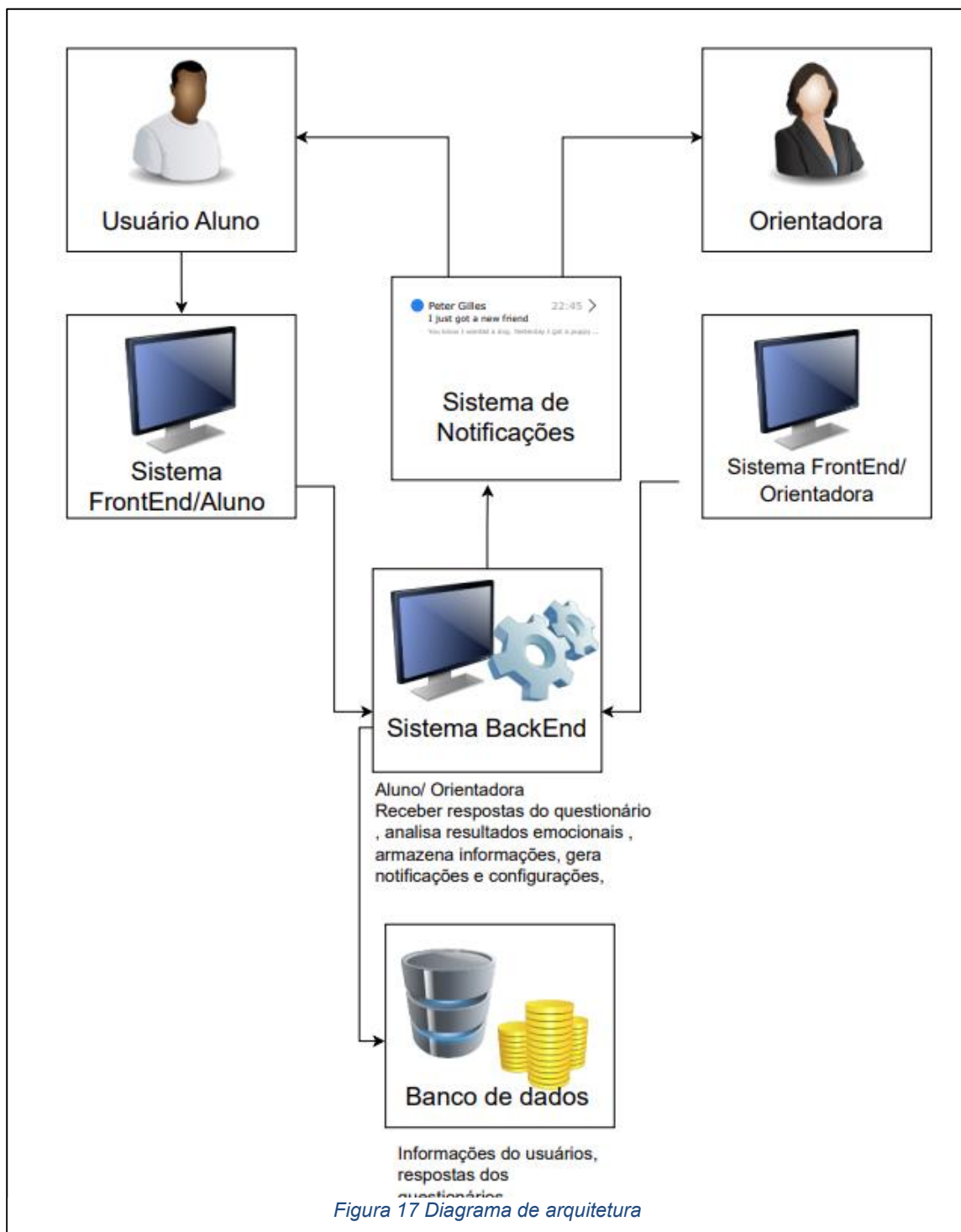


Diagrama Casos de Uso

O diagrama de caso de uso do APP Camali mostra as funções principais do Aluno e da Orientadora. Para o aluno, inclui acesso, registro de emoções, chat, histórico e questionários. Para a orientadora, exibe busca de alunos, anotações, visualização de perfis e comunicação. No geral, organiza de forma visual como cada usuário utiliza as principais funções do aplicativo.

Diagrama tela de login

O diagrama mostra o fluxo da tela de login, onde aluno e orientadora podem fazer login, acessar a opção de recuperar senha e, após entrar, seguir para suas respectivas telas iniciais. O aluno ainda precisa aceitar os termos de uso antes de acessar o sistema.

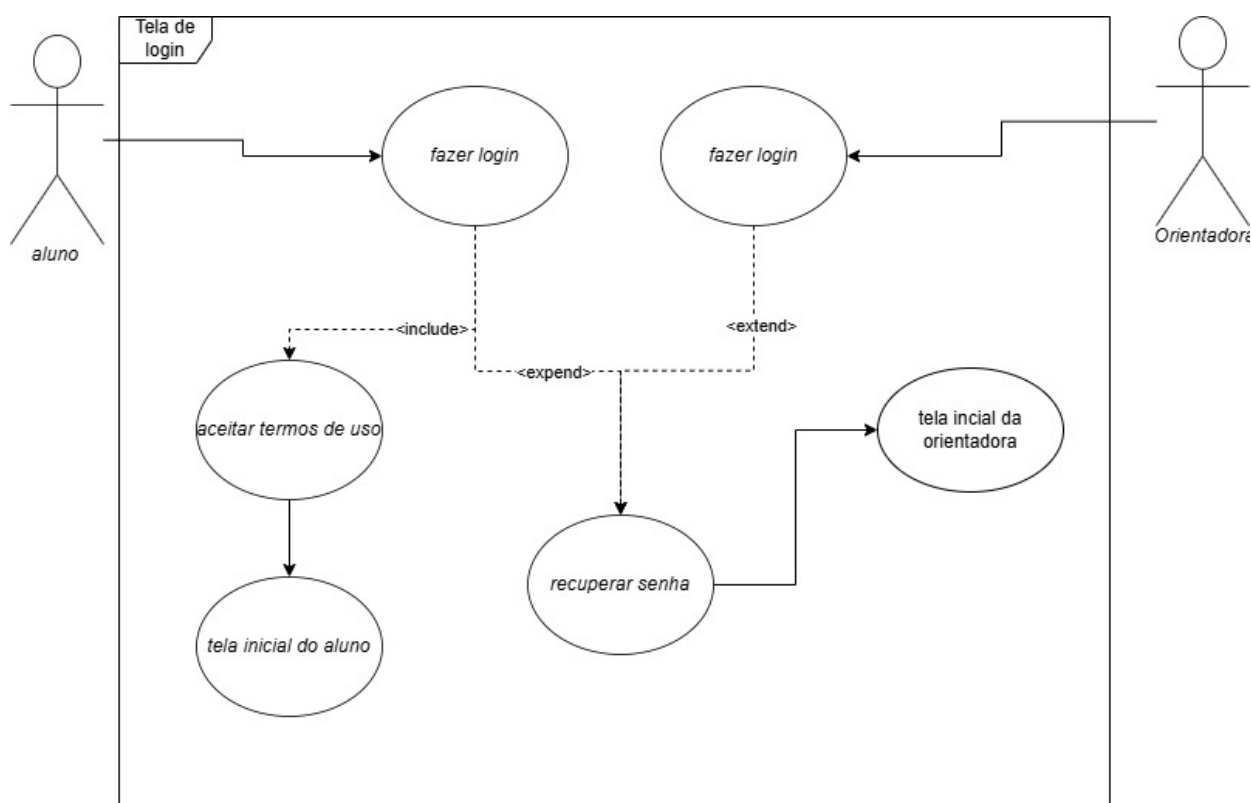


Figura 18 Diagrama de casos de uso 0.0

Diagrama tela orientadora

O diagrama apresenta as ações que a orientadora pode realizar no sistema, como visualizar e selecionar alunos, acessar informações (chat, histórico e questionários), cadastrar novos alunos, editar seu perfil e ajustar configurações. Também permite sair do sistema mediante confirmação e excluir a própria conta após confirmação de senha. Ele organiza de forma simples o fluxo de navegação e as funções principais disponíveis para a orientadora.

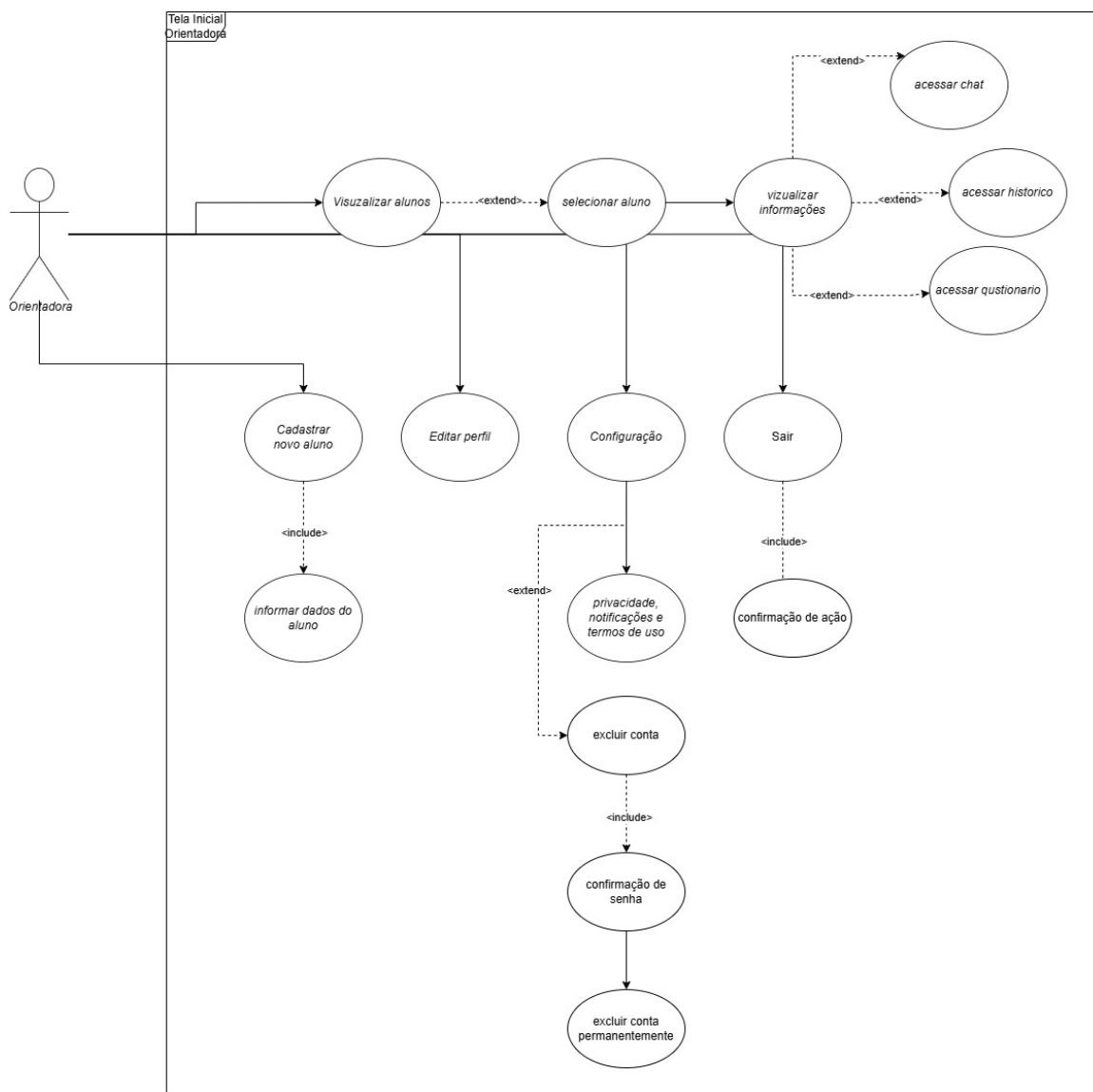


Figura 19 Diagrama de casos de uso 0.1

Diagrama tela bem-estar

O diagrama apresenta as ações disponíveis para o aluno, como acessar o chat com a orientadora, ler artigos, consultar o histórico de emoções e responder o questionário. Para realizar o questionário, ele precisa aceitar os termos, responder e então visualizar os resultados. Ele resume de forma simples as principais funcionalidades acessadas pelo aluno no sistema.

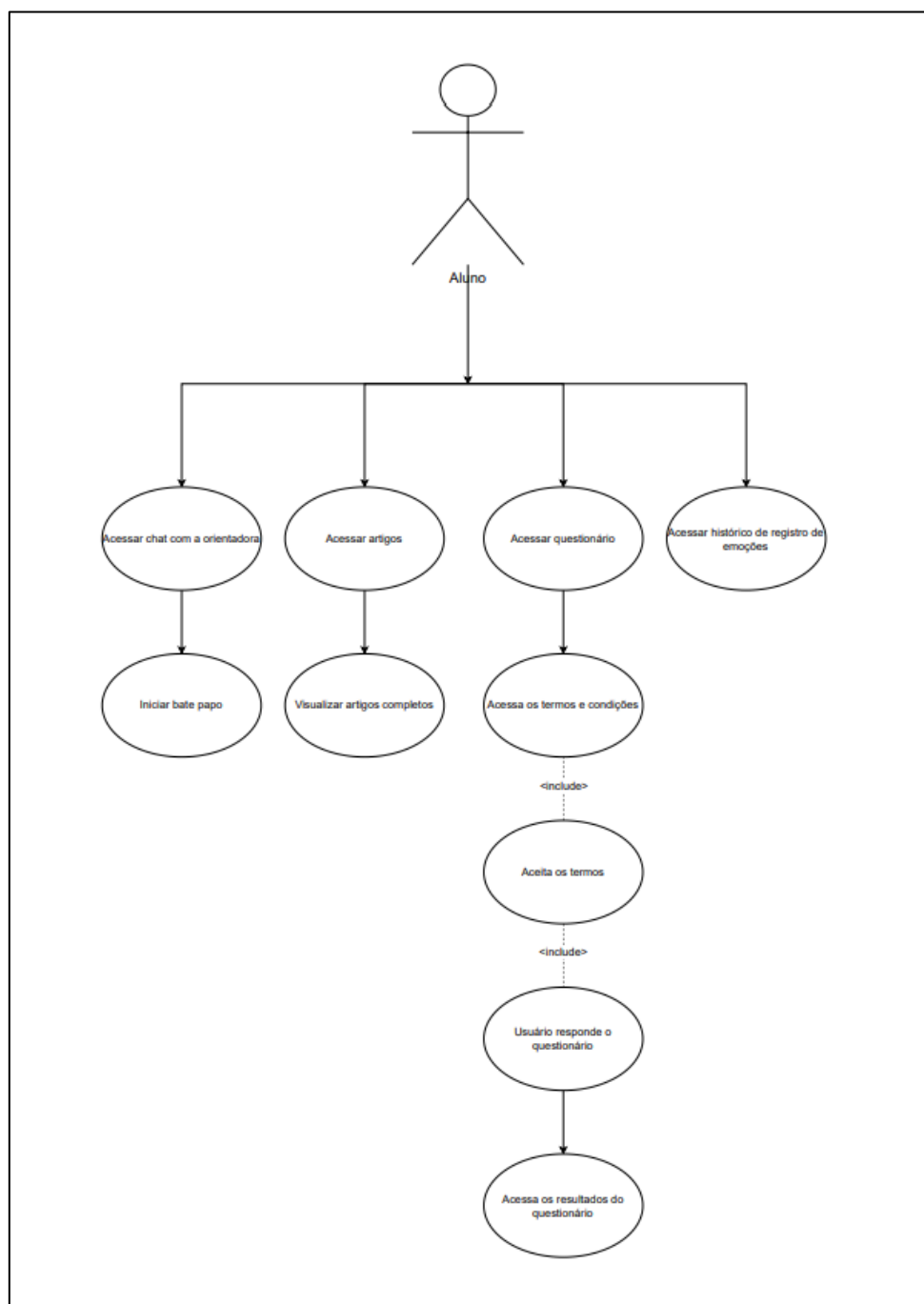


Figura 20 diagrama casos de uso 0.2

Diagrama tela registrar emoções

O diagrama mostra as principais ações que o aluno pode realizar: conversar com a orientadora, acessar artigos, responder o questionário e visualizar seu histórico de emoções. Para completar o questionário, o aluno precisa primeiro ver e aceitar os termos, depois responder às perguntas e por fim acessar o resultado. Ele resume de forma clara o fluxo das funcionalidades disponíveis ao aluno dentro do sistema.

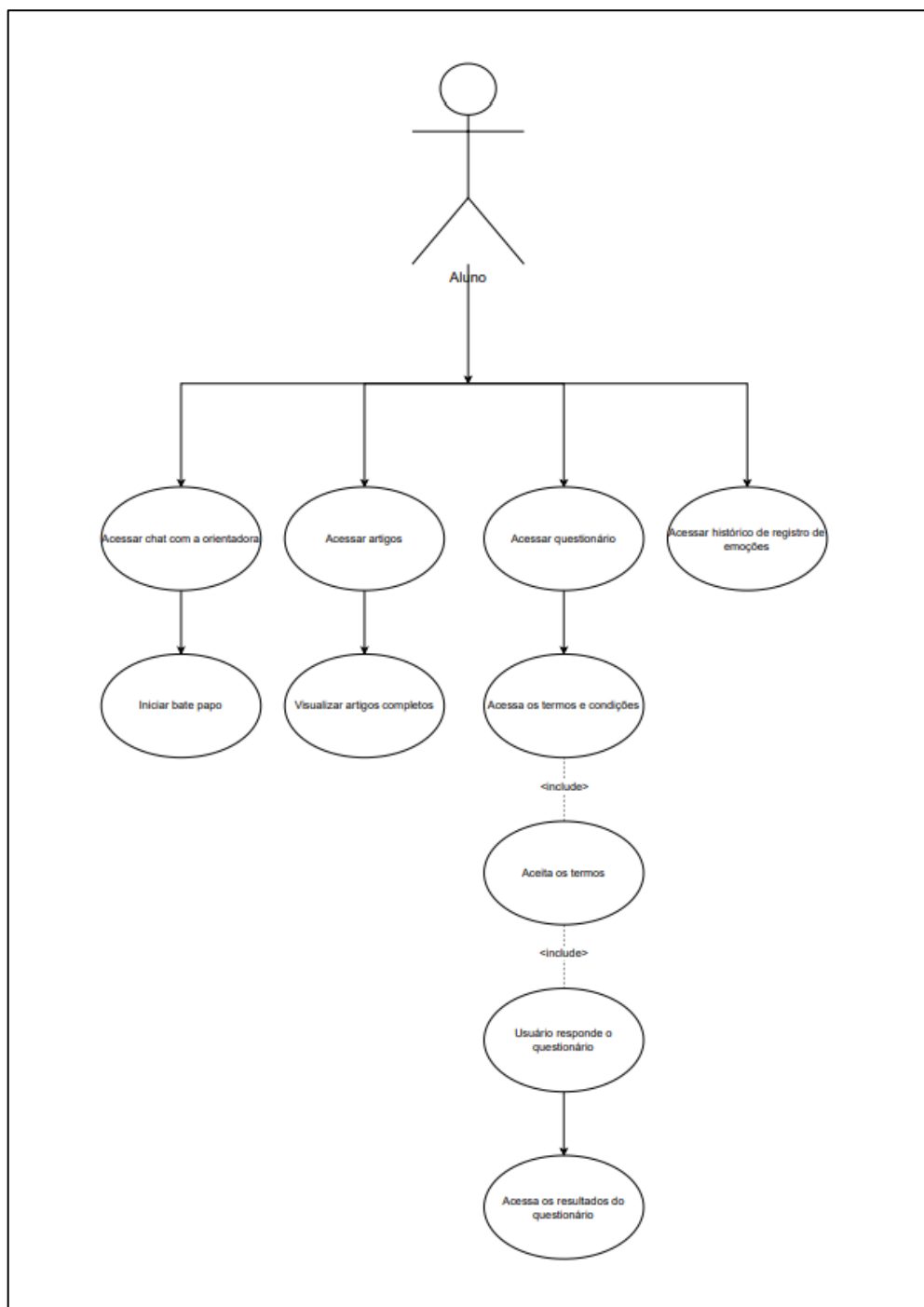


Figura 21 diagrama casos de uso 0.3

Diagrama de Classe

O diagrama mostra a estrutura do sistema, com as classes Usuário, Aluno e Orientadora, além das telas que realizam funções como registro de emoções, histórico, artigos, questionários, cadastro, configurações e chat. As relações entre as classes indicam como os dados são compartilhados e como cada parte do sistema executa suas ações principais, oferecendo uma visão geral simples da organização interna do aplicativo.

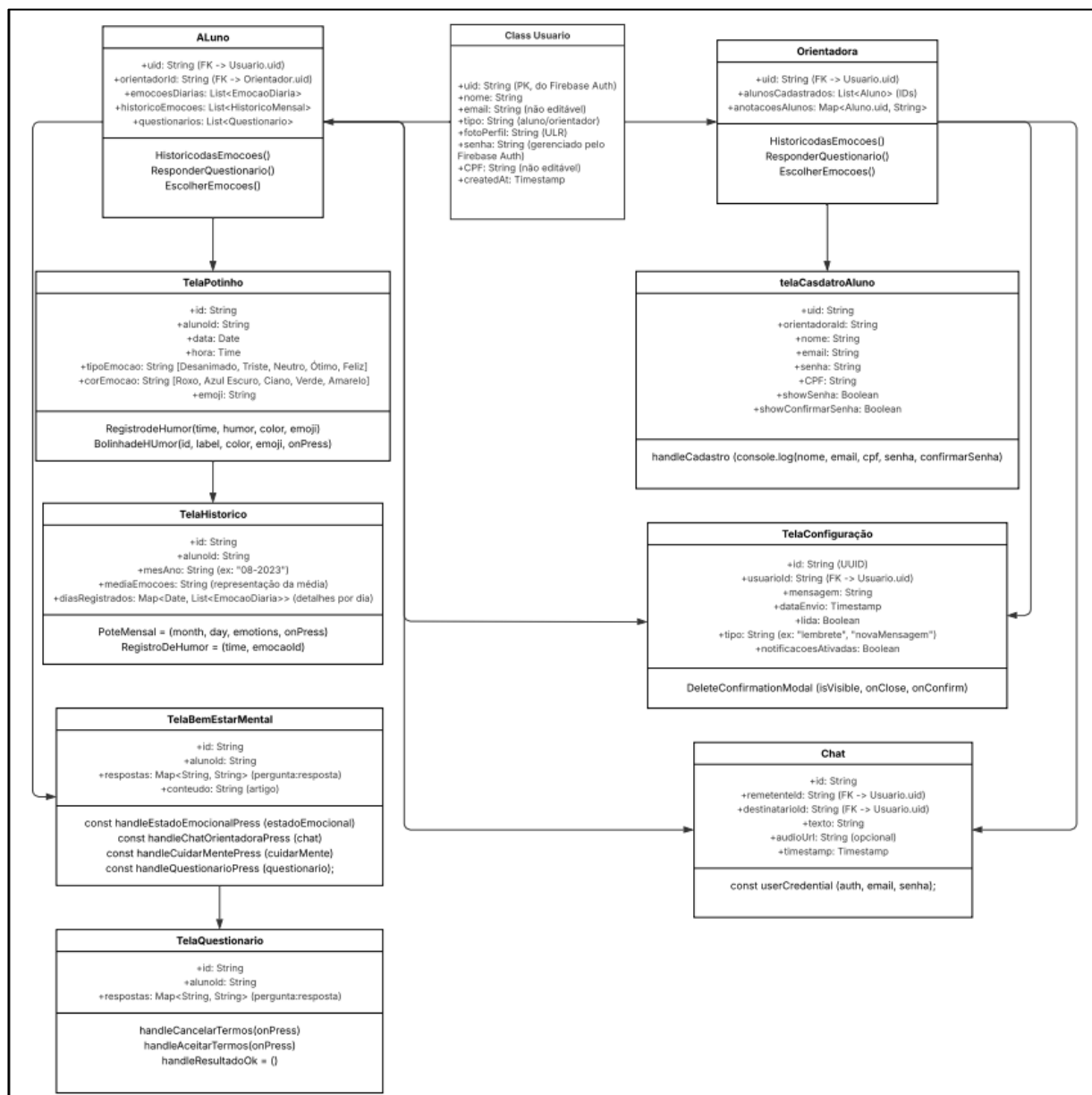


Figura 22 Diagrama de classe

INTRODUÇÃO DO APLICATIVO

O Camali é um aplicativo desenvolvido para promover o bem-estar emocional de estudantes por meio de ferramentas simples, intuitivas e conectadas ao acompanhamento da orientadora. O app permite que o aluno registre suas emoções, responda questionários de autoconhecimento, acompanhe seu histórico emocional ao longo do tempo e acesse conteúdos pensados para apoiar sua saúde mental. Além disso, oferece um canal direto de comunicação entre aluno e orientadora, facilitando o suporte individualizado. Com uma interface acessível e funcionalidades centradas no usuário, o Camali busca fortalecer a relação entre educação e cuidado emocional, contribuindo para um ambiente escolar mais saudável e acolhedor.

Observação: devido às condições de atualização, o aplicativo Camali só funciona no Expo SDK 53.

TELAS DO APLICATIVO CAMALI

O aplicativo Camali foi desenvolvido com o objetivo de fomentar o bem-estar emocional de estudantes e orientadores, por meio de um ambiente digital acolhedor e funcional. A seguir, descrevem-se as telas que integram o protótipo do sistema, incluindo suas finalidades, descrições e justificativas de design.

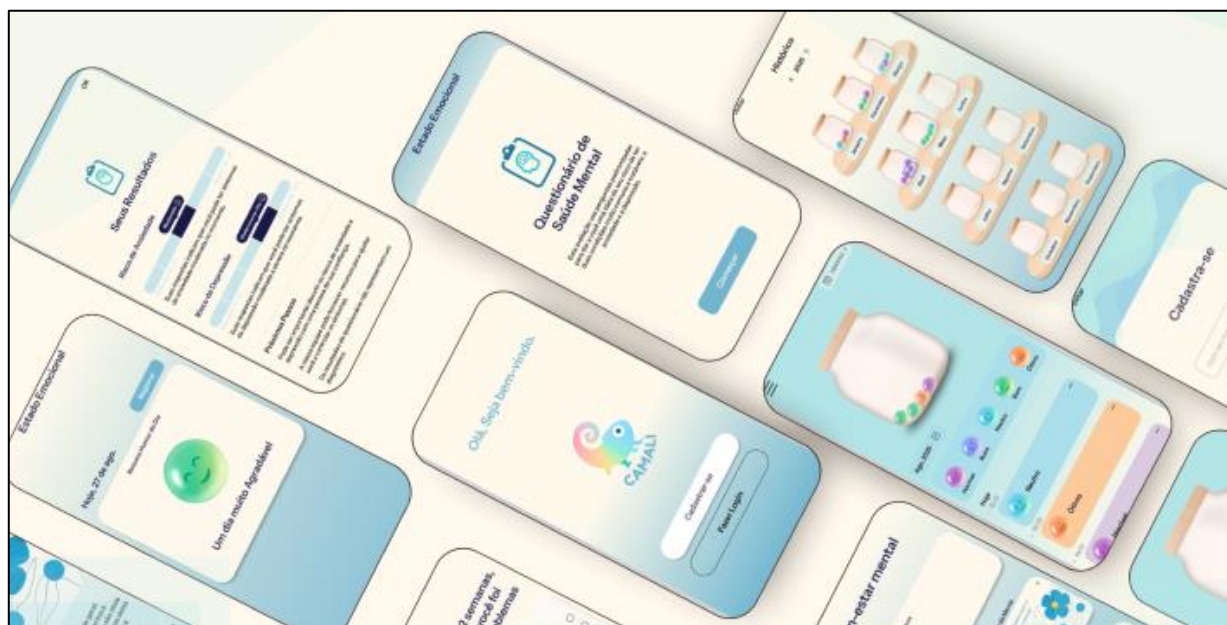


Figura 23 Banner de divulgação de telas

Tela de identificação

Essa tela introduz o usuário ao aplicativo Camali, permitindo escolher o tipo de acesso desejado. A mensagem “Olá, seja bem-vindo(a)” cria uma recepção acolhedora e empática, enquanto o texto “Faça seu login como” orienta a escolha entre os botões “Aluno(a)” e “Orientador(a)”. O acesso dos alunos é liberado apenas mediante cadastro prévio pela orientadora, garantindo segurança e controle dos perfis. Já os orientadores acessam o sistema com um e-mail educacional registrado. O design com formas arredondadas e transições suaves de cor reforça o conforto visual e a acessibilidade, proporcionando uma experiência intuitiva e agradável.



Figura 24 Tela de identificação

Tela de Login

Garante o acesso seguro ao sistema por meio de e-mail e senha, com opção de recuperação de acesso. O layout minimalista e coerente com o restante do app prioriza clareza e foco, reforçando a identidade visual e a experiência intuitiva do usuário.

A imagem mostra a tela de login de um aplicativo. No topo, há uma barra decorativa com ondas em tons de azul e verde. O fundo principal é amarelo claro. O texto "Bem vindo!" está centralizado em uma fonte escura. Abaixo dele, há o link "Faça seu login com o email educacional" em azul. Seguem dois campos de entrada: "Digite seu email" e "Digite sua senha", ambos com bordas arredondadas e cinzas. O campo de senha possui um ícone de olho para alternar a visibilidade. À direita do campo de senha, há o link "Esqueci a senha" em azul. Abaixo dos campos, há um botão azul arredondado com o texto "Entrar" em branco. No rodapé, há o texto "Não tem uma conta?" seguido pelo link "Entre em contato com a orientadora." em azul.

Figura 25 Tela de Login

Tela Termos e condições

Apresenta o termo que o usuário deve aceitar antes de acessar o Camali, informando que o login autoriza a orientadora a acessar os dados compartilhados para acompanhar o progresso emocional e oferecer suporte adequado. Os botões “Cancelar” e “Aceitar” permitem uma escolha consciente, garantindo transparência e confiança no uso da plataforma.

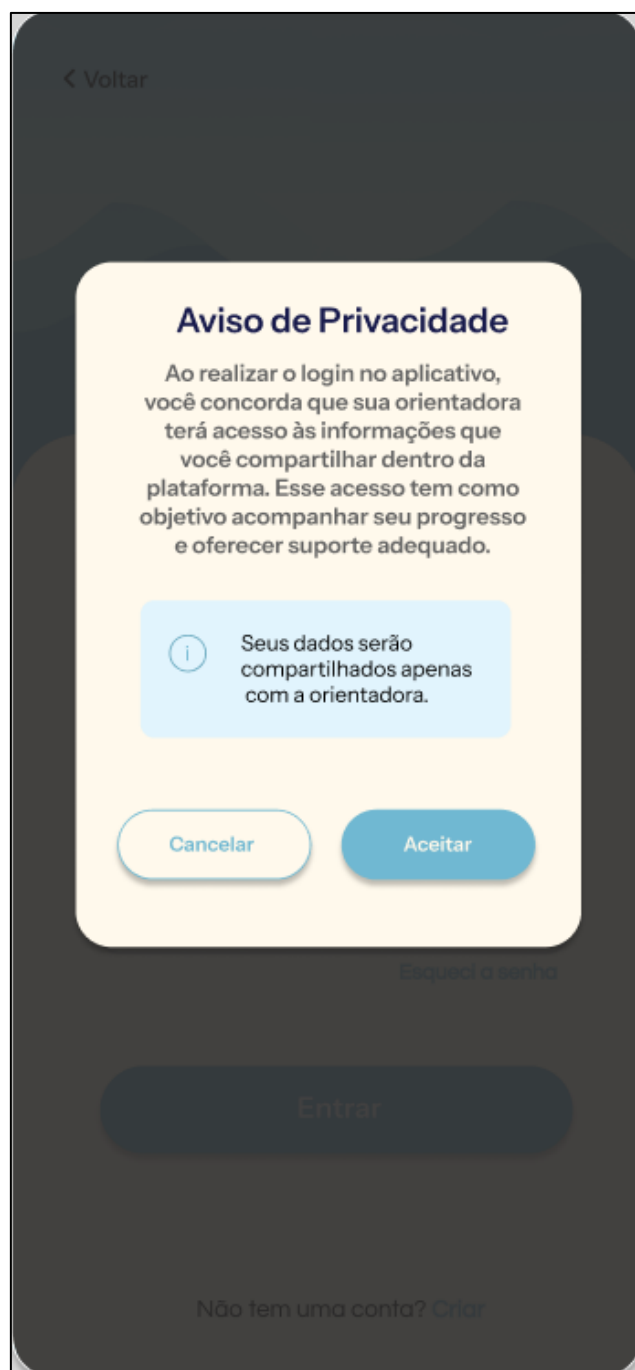


Figura 26 Tela de Termos e Condições

Tela de Recuperação de Senha

Permite ao usuário solicitar a redefinição de senha inserindo seu e-mail educacional. O layout é minimalista e intuitivo, com destaque para o botão “Enviar”, que orienta a ação principal de forma clara. A simplicidade da tela garante navegação fácil e direta, oferecendo uma experiência tranquila e acolhedora, alinhada ao propósito do aplicativo de promover bem-estar emocional.

A imagem mostra a interface de uma tela de recuperação de senha em um aplicativo. No topo, há um link de navegação "< Voltar" em azul. O fundo da tela é decorado com formas onduladas em tons de azul e amarelo. No centro, há um campo de entrada de texto com o placeholder "Digite seu email:". Abaixo do campo, há um botão azul arredondado com o texto "Enviar" em branco.

Figura 27 Tela recuperação de senha

Tela de Recuperação de Senha 2.0

Permite ao usuário concluir o processo de recuperação de senha, inserindo e confirmando a nova senha antes de salvar. O layout simples e organizado facilita a ação de forma rápida e intuitiva, garantindo clareza e usabilidade. A abordagem minimalista e acolhedora mantém a experiência tranquila, alinhada ao propósito do aplicativo de promover bem-estar emocional.

A interface de usuário para a recuperação de senha, apresentando um design minimalista e acolhedor. O fundo é composto por formas orgânicas em tons de azul claro e amarelo suave. No topo esquerdo, há um link de navegação '< Voltar'. O formulário centralizado contém dois campos de entrada: 'Nova Senha:' e 'Confirmar Senha:', ambos com bordas arredondadas e um efeito de sombra. Abaixo dos campos, um botão azul arredondado com o texto 'Salvar' em branco permite a conclusão do processo. A interface é limpa, com foco na usabilidade e na experiência emocional positiva.

Figura 28 Tela de recuperação de senha 2.0

Tela Inicial

Apresenta o aplicativo de forma acolhedora e intuitiva, com o logotipo do Camali e a saudação “Olá, seja bem-vindo(a)”. Permite escolher o tipo de acesso “Aluno(a)” ou “Orientador(a)”. Os tons claros e suaves, como azul e bege, transmitem calma e confiança, criando um primeiro contato agradável e tranquilo com o ambiente de suporte emocional.



Figura 29 Tela inicial

Tela Notificação

Mantém a estrutura da página inicial do Camali, incluindo uma notificação no topo que permite a comunicação entre aluno e orientadora, como lembretes ou mensagens curtas. A notificação é destacada sem ser invasiva, garantindo visibilidade e clareza. Abaixo, permanecem os recursos de registro emocional, incluindo o potinho de emoções, o indicador de mês e ano e o histórico diário de sentimentos. A tela integra monitoramento emocional e comunicação, fortalecendo o vínculo de forma leve e acolhedora.



Figura 30 Tela de notificação

Tela Histórico

Exibe o registro de sentimentos ao longo dos meses, com cada pote representando um mês e contendo os emojis das emoções registradas. Permite navegar entre os anos e voltar facilmente à tela anterior, oferecendo acompanhamento lúdico e intuitivo. A interface facilita o autoconhecimento, ajudando o aluno a identificar padrões emocionais de forma leve e positiva.



Figura 31 Tela de histórico

Tela Menu

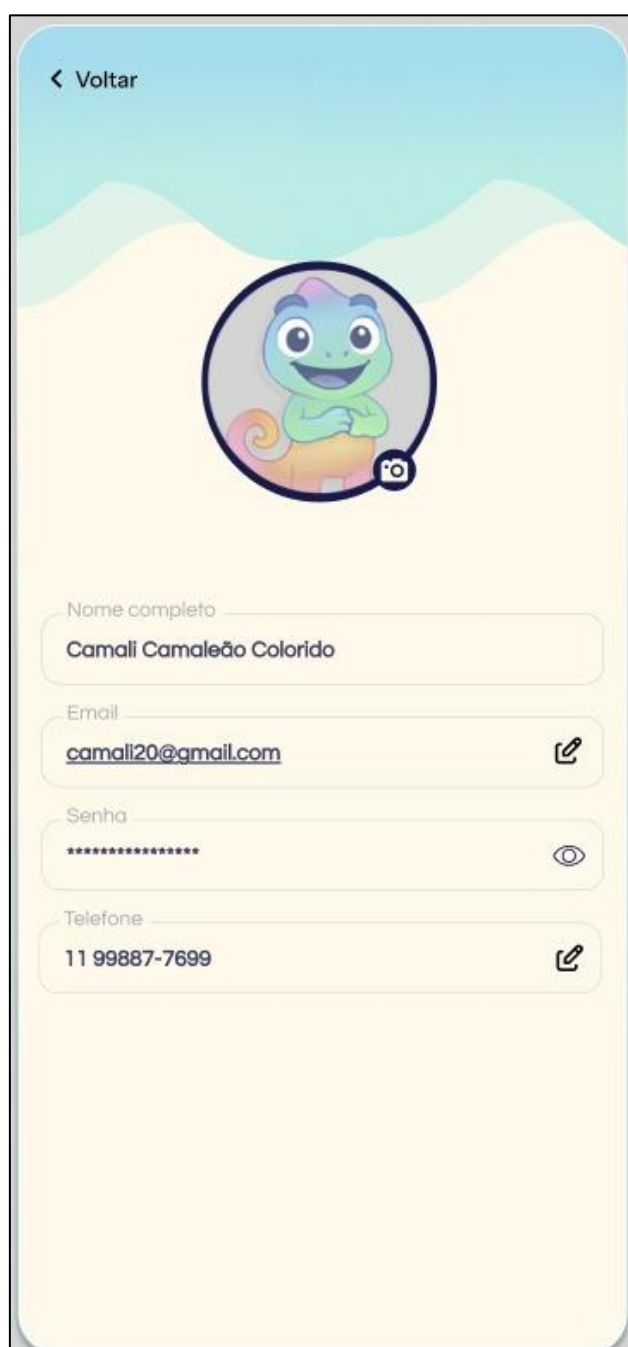
O menu lateral do Camali permite acesso fácil e organizado às principais áreas do aplicativo, incluindo edição de perfil, tela inicial, bem-estar mental, chat com a orientadora, configurações e sair. No topo, exibe temporariamente o avatar do camaleão e o nome “Camali”, que serão substituídos pelo perfil real do aluno. A interface foi pensada para ser intuitiva, acessível e centrada nas necessidades do usuário, promovendo uma experiência fluida e reforçando o papel do aplicativo como aliado no bem-estar emocional e na vivência escolar.



Figura 32 Tela de Menu

Tela Perfil

Permite ao aluno visualizar e atualizar suas informações pessoais, incluindo nome, e-mail, senha e telefone. No topo, há um avatar editável, inicialmente representado pelo camaleão do Camali, que pode ser substituído pela foto do aluno, promovendo identificação e pertencimento. O botão “Voltar” facilita a navegação para a tela anterior. A interface oferece controle claro e seguro sobre os dados, combinando funcionalidade com uma experiência acolhedora e engajadora.



The image shows a mobile application screen for a user profile. At the top left, there is a back arrow and the text "Voltar". Below this is a large circular profile picture of a colorful chameleon. Underneath the profile picture are four form fields, each with a label and a value, and an edit icon (pencil) to the right of each field. The fields are: "Nome completo" with the value "Camali Camaleão Colorido", "Email" with the value "camali20@gmail.com", "Senha" with the value "*****", and "Telefone" with the value "11 99887-7699". The background of the screen is a light blue sky with white clouds and a yellow ground.

Figura 33 Tela de perfil

Tela Bem-Estar

Reúne recursos para acompanhamento emocional e saúde mental do aluno, incluindo diagnósticos recentes, registro de emoções, chat com a orientadora e artigos sobre autocuidado. Também oferece um questionário para avaliação de ansiedade e depressão. A interface torna o cuidado emocional acessível, proativo e acolhedor, incentivando autoconhecimento e reflexão.



Figura 34 Tela bem-estar mental

Tela artigo-mental

Artigo sobre Saúde Mental Informa sobre a fundamentalidade da saúde mental para pensamentos, sentimentos e comportamentos. O texto principal foca em dicas de autocuidado e destaca o valor do Registro de Emoções e Estados de Espírito, explicando que essa prática ajuda a identificar padrões e fatores que influenciam o humor antes de iniciar a avaliação.



Figura 35 Tela artigo mental

Tela questionário

Essa é a tela do Estado Emocional, onde aparece uma janela com os termos e condições antes de começar o questionário. Nela explica que o teste não tem caráter diagnóstico, servindo apenas como uma forma de reflexão e apoio emocional, e que os resultados não substituem uma avaliação profissional. Também é claro que as respostas são confidenciais e serão usadas somente para fins educacionais. No final, o usuário pode aceitar ou cancelar para continuar.

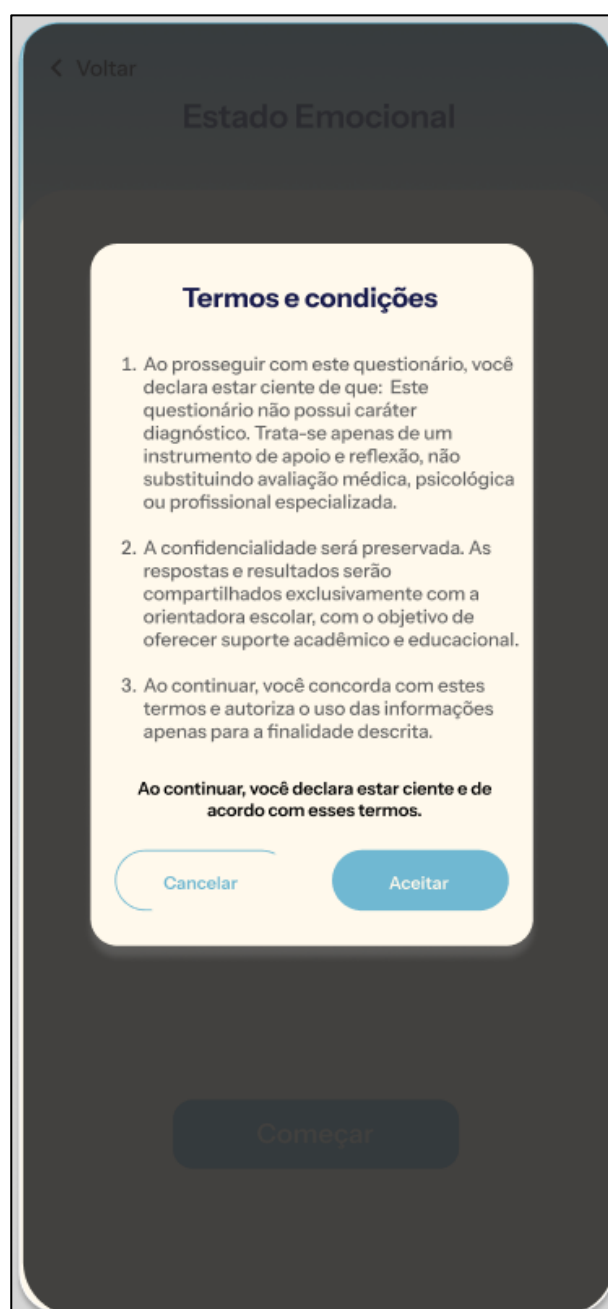


Figura 36 Tela termos do questionário

Tela de estado emocional

Estado Emocional - Questionário de Saúde Mental Tela de introdução que explica o propósito da avaliação: usar perguntas padronizadas para fornecer uma ideia do risco do usuário de ter ansiedade e depressão, duas condições comuns e tratáveis, com um botão "Começar" para iniciar o processo.

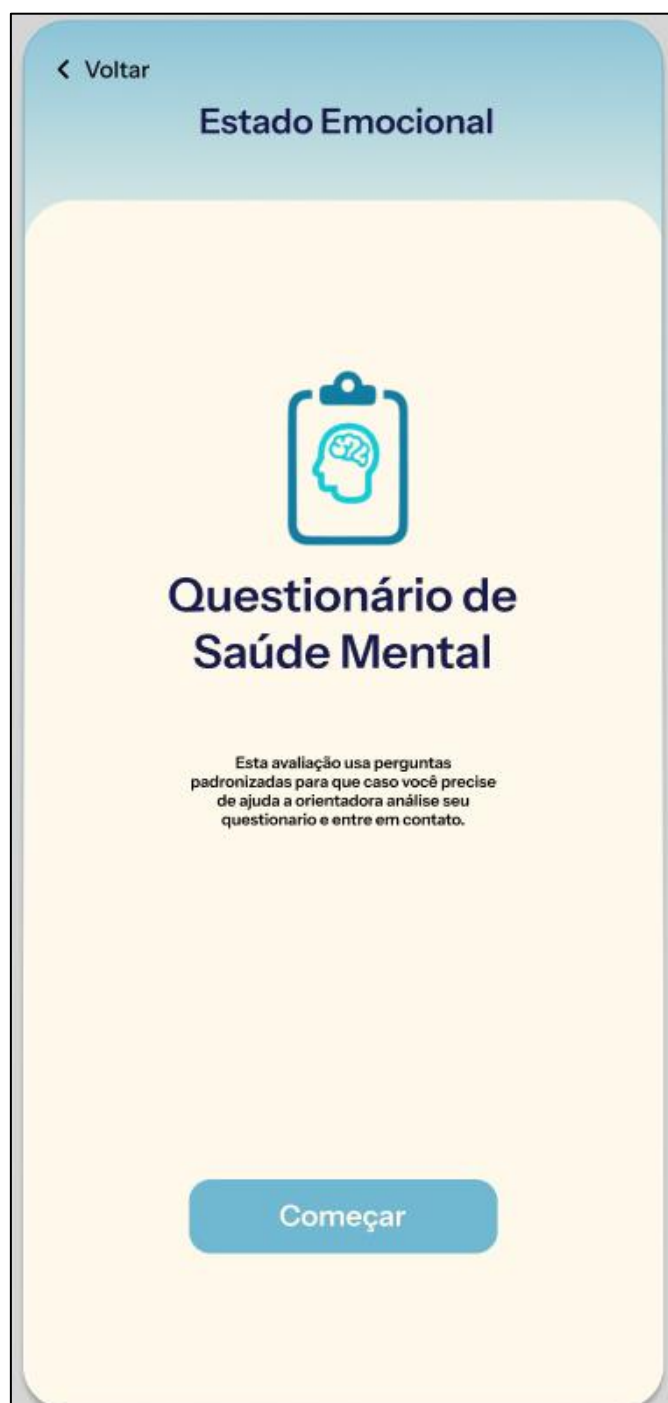


Figura 37 Tela estado mental

Tela Resultados

Após a submissão, a tela informa que uma orientadora analisará as respostas e entrará em contato para dar suporte. Reforça o aviso de que os resultados não são um diagnóstico e sugere a busca por uma pessoa de confiança para discutir os riscos identificados.

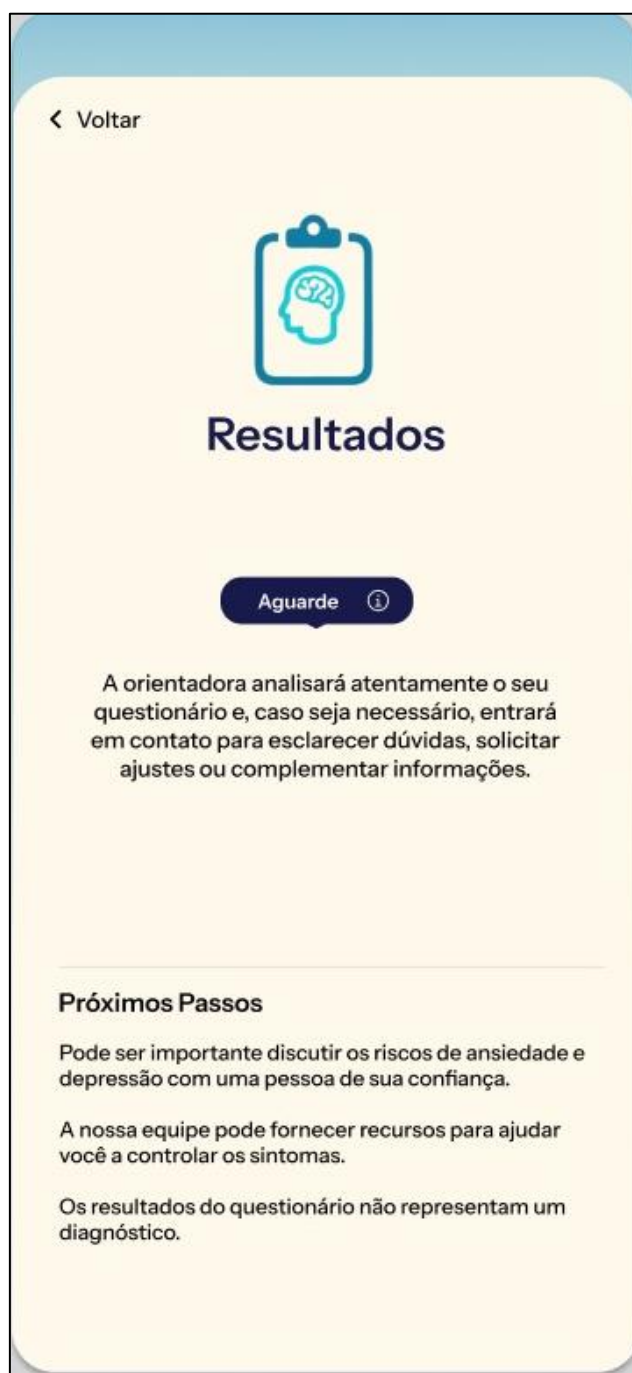


Figura 38 Tela resultados

Tela de Perfil do Aluno

Exibe informações pessoais e de acesso, como nome, e-mail e CPF, além do histórico de acompanhamento. O design segue o padrão das demais telas, com ícones intuitivos e layout vertical, garantindo legibilidade e usabilidade. Reforça a confiança e o vínculo entre o usuário e o sistema.



A screenshot of a mobile application's 'Student Profile' screen. At the top left, there is a back arrow icon and the text 'Voltar'. The background features a light blue sky and yellow hills. In the center is a circular profile picture of a cartoon chameleon with blue, green, and orange scales, with a camera icon in the bottom right corner of the circle. Below the profile picture are four input fields for personal and access information: 'Nome completo' (filled with 'Camali Camaleão Colorido'), 'Email' (filled with 'camali20@gmail.com' and a pencil icon for editing), 'Senha' (filled with ten asterisks and an eye icon for toggling visibility), and 'Telefone' (filled with '11 99887-7699' and a pencil icon for editing).

Figura 39 tela perfil do aluno

Tela de Conversa e Acompanhamento

A tela facilita a comunicação entre alunos e orientadores, oferecendo um espaço simples e acolhedor para trocas sobre o acompanhamento emocional. O layout prioriza conforto visual, privacidade e ausência de distrações, fortalecendo a efetividade do diálogo e o cuidado com a saúde emocional.

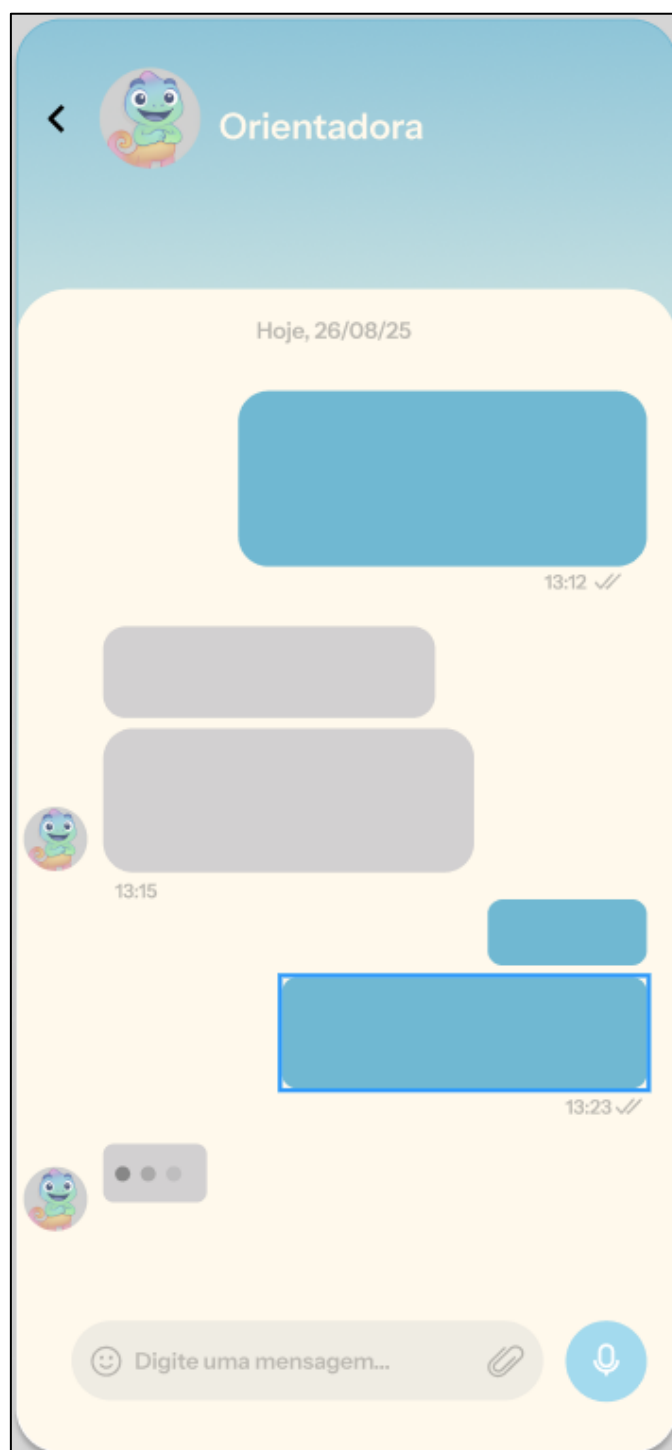


Figura 40 Tela chat

Tela de Configurações

A tela de configurações reúne opções de privacidade, notificações e exclusão de conta em seções organizadas com cartões intuitivos. O uso de cores neutras e ícones discretos transmite segurança e controle, garantindo autonomia e personalização na experiência do usuário.

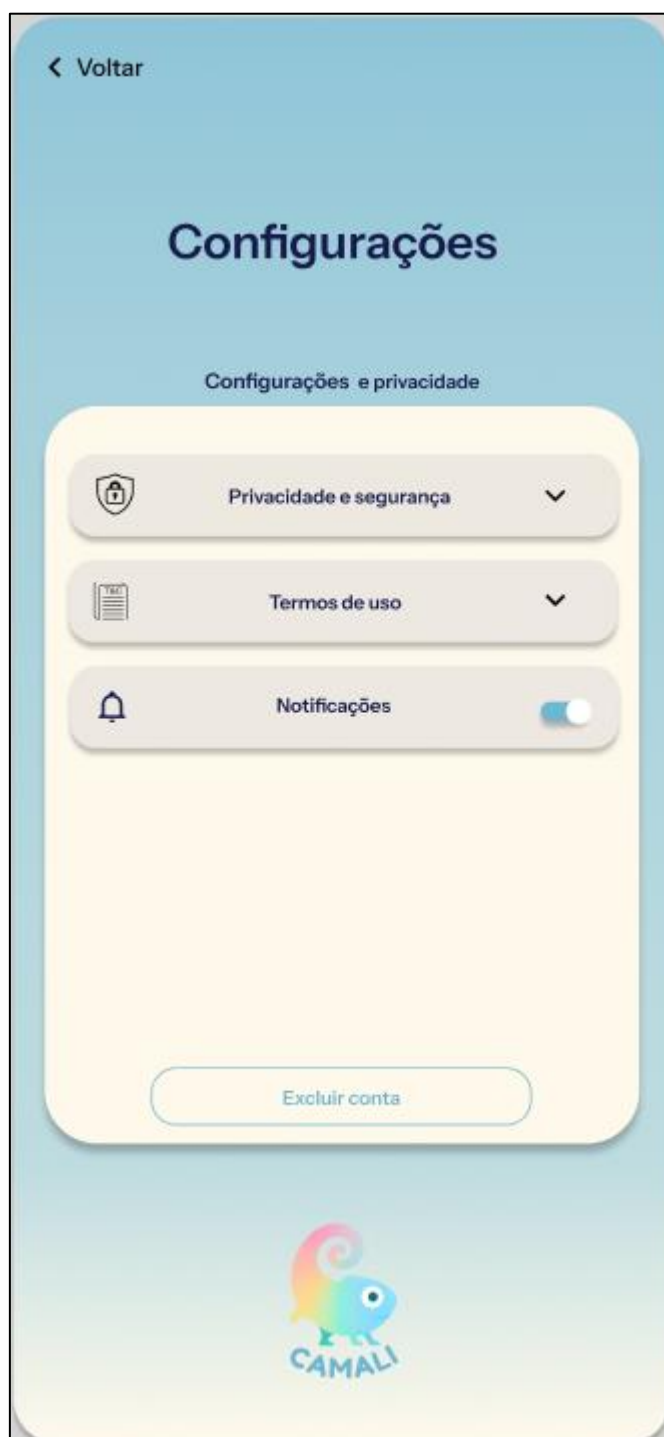


Figura 41 Tela configurações

Tela de Sair

Esta tela apresenta um pop-up de confirmação de saída do aplicativo. Ao selecionar a opção sair no menu lateral, o usuário é questionado se realmente deseja encerrar a sessão. O modal aparece no centro da tela, com um design suave e cores leves, oferecendo duas escolhas: confirmar a saída ou cancelar e retornar ao app.

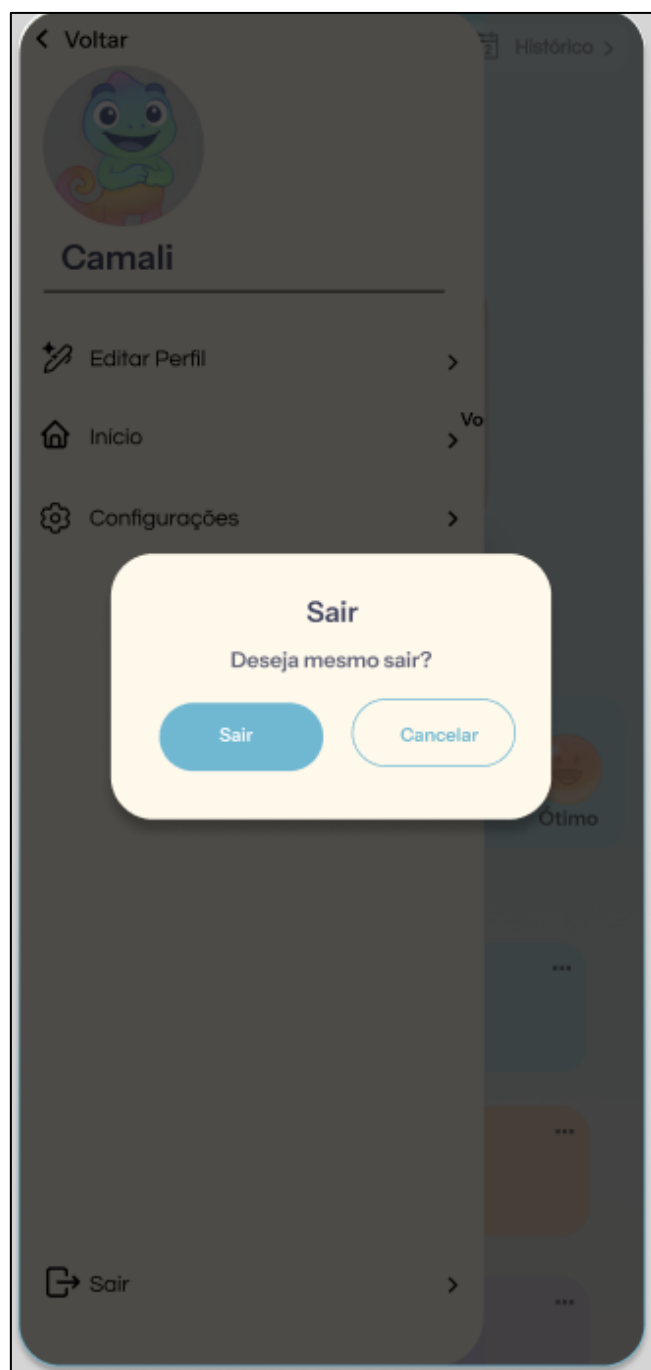


Figura 42 Tela sair

Tela de Exclusão de Conta

Dado o caráter irreversível dessa ação, a tela de exclusão de conta foi projetada com ênfase na clareza e na responsabilidade informacional. O sistema exibe mensagens explicativas e requer confirmação antes da execução.

Botões contrastantes ("Excluir" e "Cancelar") auxiliam na tomada de decisão consciente. Essa estratégia garante transparência e reforça o compromisso ético do aplicativo com o tratamento de dados.

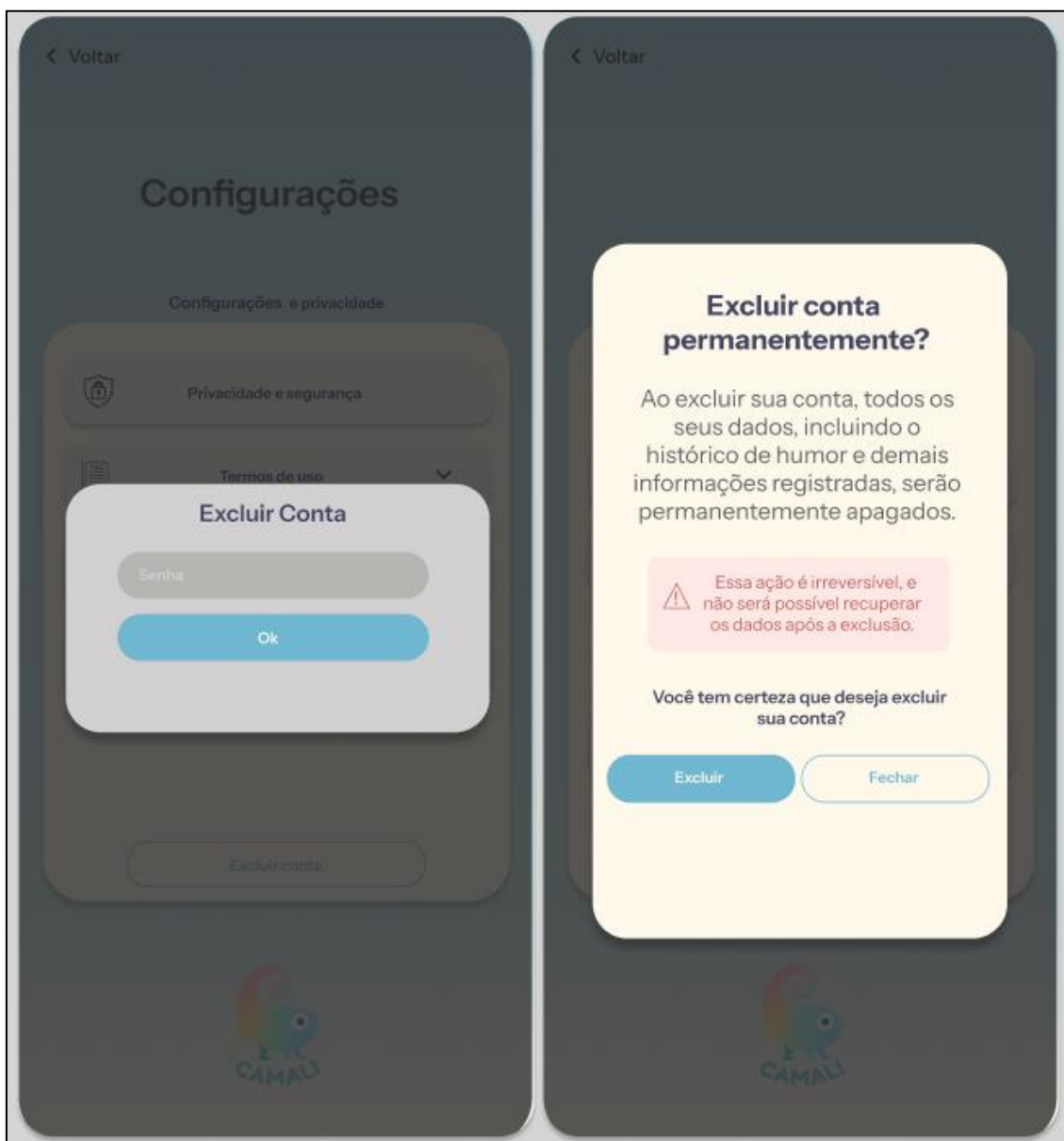


Figura 43 Tela de exclusão de conta

DESCRIÇÃO DAS TELAS DO APLICATIVO CAMALI (ORIENTADORA)

A área da orientadora no aplicativo Camali foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o acompanhamento emocional e o bem-estar dos alunos de forma prática, organizada e humanizada. Essa parte do sistema oferece às orientadoras escolares um ambiente digital intuitivo, onde é possível visualizar informações dos estudantes, acompanhar seus estados emocionais e manter uma comunicação próxima e acolhedora.

Essa estrutura foi pensada para otimizar o trabalho das orientadoras, promovendo uma comunicação eficaz e uma análise contínua do bem-estar dos alunos, contribuindo para um ambiente escolar mais acolhedor, empático e atento às necessidades emocionais de cada estudante.

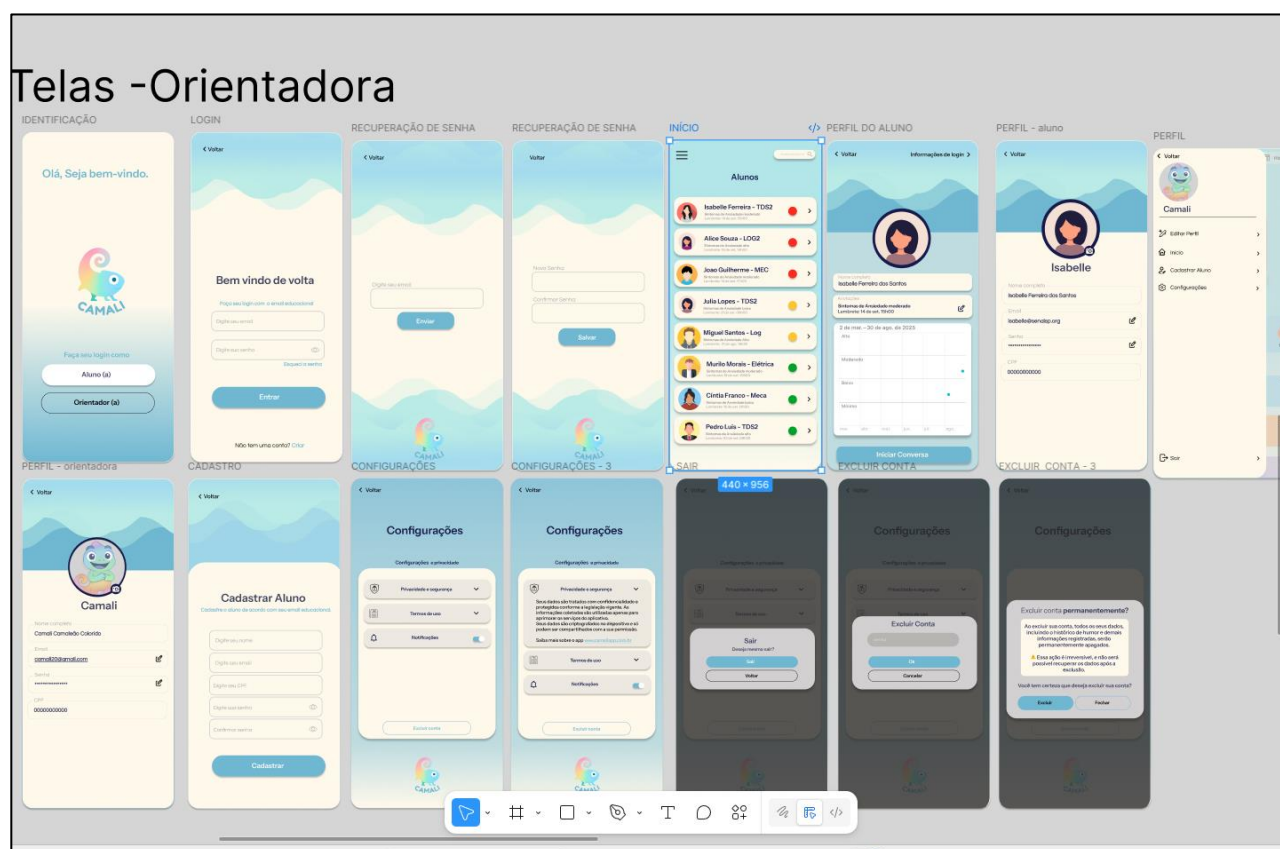


Figura 44 Visão das telas da orientadora

Tela de identificação

Essa tela introduz o usuário ao aplicativo Camali, permitindo escolher o tipo de acesso desejado. A mensagem “Faça seu login como” orienta a escolha entre os botões “Aluno(a)” e “Orientador(a)”. O acesso dos alunos é liberado apenas mediante cadastro prévio pela orientadora, garantindo segurança e controle dos perfis. Já os orientadores acessam o sistema com um e-mail educacional registrado.



Figura 45 Tela de identificação

Tela login

Garante o acesso seguro ao sistema por meio de e-mail e senha, com opção de recuperação de acesso. O layout minimalista e coerente com o restante do app prioriza clareza e foco, reforçando a identidade visual e a experiência intuitiva do usuário.

A imagem mostra a tela de login de um aplicativo. No topo, há uma barra decorativa com ondas em tons de azul e verde. O fundo principal é amarelo claro. O texto "Bem vindo!" está centralizado em uma fonte escura. Abaixo dele, há o texto "Faça seu login com o email educacional" em uma fonte menor e azul. Seguem dois campos de entrada: "Digite seu email" e "Digite sua senha". O campo de senha possui um ícone de olho para alternar a visibilidade. À direita do campo de senha, há um link azul "Esqueci a senha". Abaixo dos campos, há um botão azul arredondado com o texto "Entrar". No rodapé, há o texto "Não tem uma conta?" seguido por um link azul "Entre em contato com a orientadora."

Figura 46 Tela Login

Tela início do orientador

Essa tela apresenta a seção “Alunos” do sistema, exibindo uma lista de estudantes acompanhados. Cada card mostra o nome do aluno e turma. Na parte superior, há uma barra de busca para filtrar alunos e um menu lateral para navegação. O design é limpo e acolhedor, com tons suaves e ícones ilustrativos que reforçam a usabilidade e a clareza das informações.



Figura 47 Tela início - orientadora

Tela de menu do Orientador

Mantém estrutura semelhante à do aluno, com funções extras, como editar perfil e cadastrar novos alunos. O ícone do camaleão simboliza adaptação e equilíbrio. O visual com cantos arredondados e tons suaves transmite empatia e harmonia, alinhando-se ao propósito emocional do projeto.



Figura 48 Tela menu - orientadora

Tela da orientadora- perfil do aluno

Essa tela corresponde ao perfil do aluno visualizado pela orientadora. Ela apresenta o nome completo do estudante, suas anotações sobre sintomas de ansiedade e lembretes agendados. Além da opção “Ver relatório completo”, que direciona para informações detalhadas sobre o acompanhamento emocional do aluno. Na parte inferior, o botão “Iniciar Conversa” permite que a orientadora entre em contato direto com o aluno.



Figura 49 Tela da orientadora sobre o perfil do aluno

Tela cadastrar aluno

Permite criar contas com campos para nome, e-mail, CPF e senha. O design é organizado e equilibrado, com espaçamentos adequados e botões de destaque. As cores claras proporcionam leveza e tranquilidade, promovendo uma experiência fluida e acolhedora.



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de um aluno. No topo, há uma barra de navegação com um ícone de seta para trás e o texto "Voltar". Abaixo, há uma ilustração de montanhas em tons de azul e verde. O título principal "Cadastrar Aluno" está em negrito, seguido por uma sub-título "Cadastre o aluno de acordo com seu email educacional." em uma cor mais suave. Abaixo disso, há cinco campos de entrada de texto, cada um com um placeholder: "Digite seu nome", "Digite seu email", "Digite seu CPF", "Digite sua senha" e "Confirmar senha". Os campos de senha possuem ícones de olho para alternar a visibilidade. No final, há um botão azul arredondado com o texto "Cadastrar" em branco.

Figura 50 Tela de cadastrar aluno

DESCRIÇÃO DO SITE CAMALI

O site do Camali tem como propósito divulgar o aplicativo e mostrar sua importância como uma ferramenta de apoio emocional e psicológico voltada a estudantes e escolas, contribuindo para a promoção do bem-estar, da empatia e de um ambiente educacional mais acolhedor.

Voltado principalmente a estudantes, professores e instituições de ensino, o site apresenta de forma acessível as principais funcionalidades do aplicativo, explicando como ele pode contribuir para a construção de uma rotina escolar mais saudável e acolhedora.

De forma geral, o site cumpre um papel essencial na comunicação e disseminação da proposta do Camali, atuando como um elo entre o aplicativo e seu público. Ele não apenas informa, mas também inspira o cuidado com a saúde emocional, demonstrando que a tecnologia pode ser uma aliada no fortalecimento do bem-estar dentro do ambiente escolar.

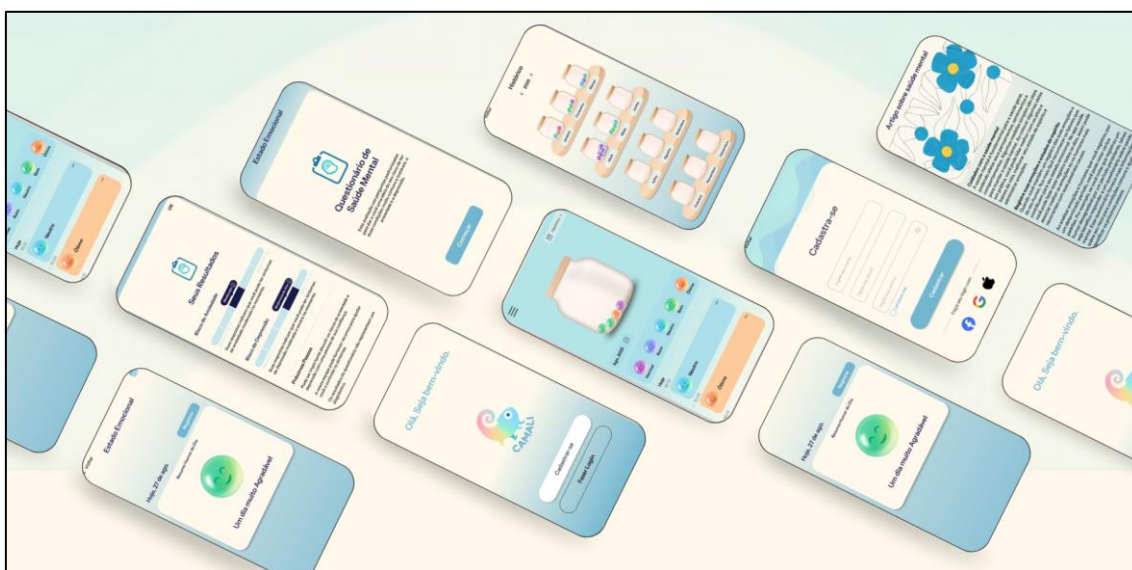


Figura 51 banner das telas do site

Cabeçalho

A página inicial do site apresenta o nome e o slogan do Camali “Estude com equilíbrio, viva com tranquilidade” transmitindo a proposta principal do projeto promover o bem-estar emocional dos estudantes. Essa tela convida o visitante a conhecer o aplicativo e suas funcionalidades, em um layout limpo e acolhedor.



Figura 52 cabeçalho

Bem-Estar mental

Essa parte do site apresenta as funcionalidades e recursos do aplicativo Camali, destacando como ele oferece dicas e orientações voltadas ao bem-estar emocional dos estudantes. O conteúdo mostra exemplos de como o app auxilia no autocuidado, controle da ansiedade e equilíbrio emocional, explicando sua proposta de forma simples e acessível.



Figura 53 Bem-estar mental - site

Sobre o nosso aplicativo

Essa seção apresenta o Camali, um aplicativo criado para oferecer suporte emocional aos estudantes. Com um layout em cores suaves e acolhedoras, transmite tranquilidade e bem-estar, mostrando que o app busca promover o autocuidado e o equilíbrio emocional de forma simples e acessível.

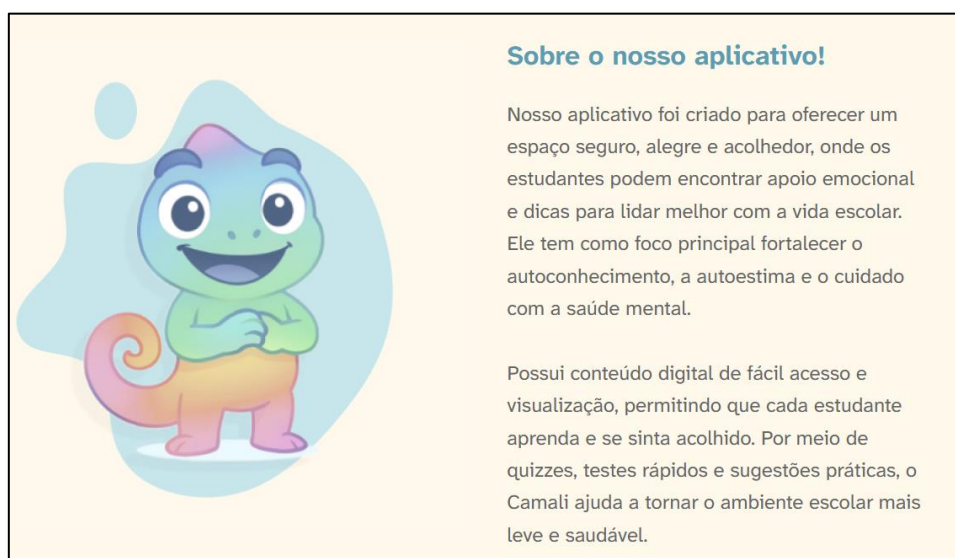


Figura 54 sobre nosso aplicativo - site

Como o Camali te ajuda

Aqui são destacadas as principais funções e benefícios do aplicativo, que oferece orientações sobre ansiedade, autoestima e apoio emocional. A seção mostra como o Camali atua no ambiente escolar, ajudando a cuidar da mente e incentivar hábitos saudáveis entre os alunos.

Como o Camali te ajuda?

Nosso aplicativo foi desenvolvido para apoiar o bem-estar emocional dos estudantes, ajudando-os a se expressar e entender melhor seus sentimentos.

Com um design amigável e recursos como o registro de humor e dicas práticas, o Camali incentiva o autoconhecimento e a busca por uma rotina escolar mais saudável.

Ferramentas interativas e frases de apoio tornam a experiência mais leve, positiva e acolhedora.



Conheça o Camali

Essa seção apresenta as principais funcionalidades do aplicativo Camali.

O usuário pode registrar emoções, responder um questionário de saúde mental, e programar lembretes de autocuidado. Além disso, o app oferece um chat de apoio, conteúdos sobre saúde mental e um perfil personalizado, criando um espaço seguro e interativo para acompanhar o autocuidado e o equilíbrio emocional.



Figura 55 conheça o camali - site

Área de Download e Contato

Na parte final do site, há links para download do aplicativo e informações de contato do projeto. Essa seção facilita o acesso ao app e reforça o convite para que os usuários conheçam e utilizem a ferramenta.

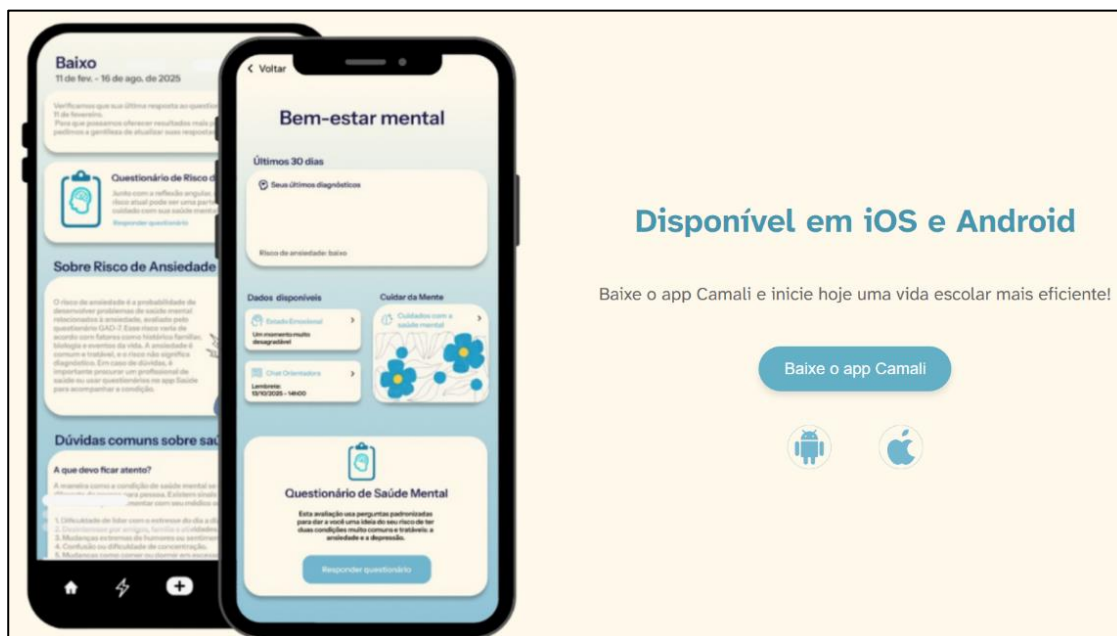


Figura 56 Área de download

Aspectos de Design e Identidade Visual

O Camali emprega uma paleta cromática suave, com predominância de azul-claro, bege e branco, evocando tranquilidade, leveza e estabilidade emocional. Esses elementos foram selecionados com base em princípios da psicologia das cores, visando uma atmosfera de acolhimento e conforto.

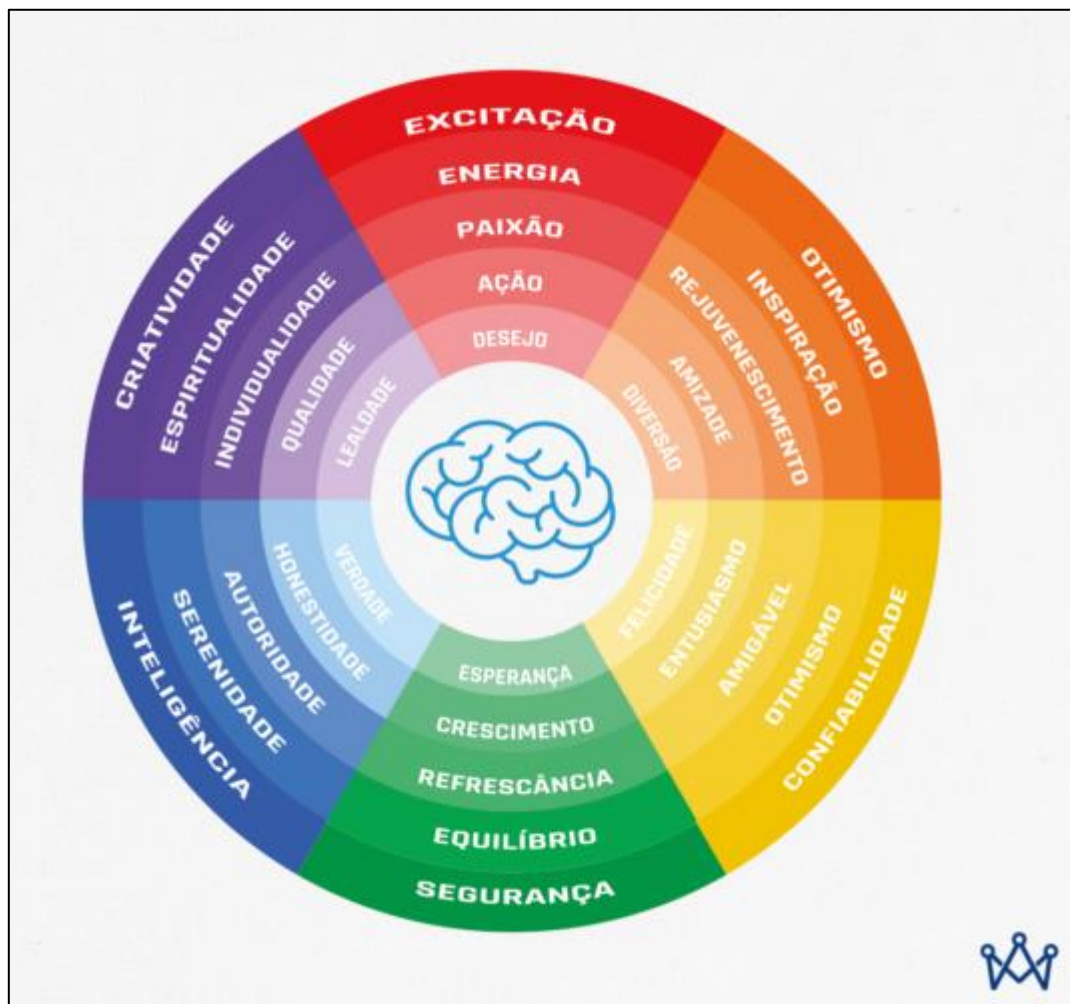


Figura 57 Psicologia das cores

Importância da Prototipação das Telas

A prototipação das telas do Camali revelou-se essencial para validar funcionalidades e a experiência do usuário. Através dos protótipos, avaliaram-se aspectos de usabilidade, navegação e coerência visual, assegurando que o produto atendesse aos objetivos de promoção do bem-estar emocional e interação intuitiva.

CONCLUSÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como foco o desenvolvimento de uma solução tecnológica inovadora para promover o bem-estar emocional no ambiente escolar, por meio da criação de um aplicativo e um site de divulgação denominados Camali. Ao longo do processo, foram aplicados princípios da engenharia de software, desde a concepção inicial até a prototipação e documentação, visando oferecer aos estudantes ferramentas acessíveis para identificação, compreensão e enfrentamento de desafios emocionais, como ansiedade, estresse e baixa autoestima.

Os objetivos gerais e específicos foram plenamente alcançados, conforme evidenciado pelas etapas de desenvolvimento descritas. O aplicativo Camali, com suas funcionalidades como registro de emoções, questionários de saúde mental, chat de apoio e acompanhamento progressivo, demonstrou viabilidade técnica e prática. A integração de tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, Firebase e ferramentas de prototipação (Figma, Lucidchart) garantiu um sistema seguro, intuitivo e compatível com dispositivos móveis e web, atendendo aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos, incluindo usabilidade, acessibilidade e conformidade com a LGPD. O site complementar cumpriu seu papel de divulgação, destacando os benefícios do projeto para estudantes, professores e instituições educacionais.

Do ponto de vista teórico, o trabalho reforçou a importância de soluções digitais no apoio psicológico, alinhando-se às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre saúde mental. A escolha de elementos visuais, como tons pastéis e o mascote camaleão, foi fundamentada na psicologia das cores e na experiência do usuário, criando um ambiente acolhedor que incentiva o autocuidado e a empatia. A análise de viabilidade econômica e de mercado indicou potencial para expansão, com baixo custo de implementação e demanda crescente por ferramentas de bem-estar em contextos educacionais.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de testes de campo em escolas, a integração de recursos avançados como inteligência artificial para

personalização de conteúdos e a expansão para outras plataformas ou idiomas, visando uma adoção mais ampla. Em suma, o Camali representa uma contribuição significativa para a promoção de ambientes escolares mais saudáveis e inclusivos, demonstrando que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na transformação da educação e no cuidado com a saúde mental dos jovens. Este projeto não apenas atende às necessidades identificadas, mas também abre caminhos para inovações futuras no campo da psicologia educacional.

BIBLIOGRAFIA

1. *O lado bom do lado ruim*. s.l. : Daniel Martins de Barros , 2020.
2. Gottlieb, Lori. *Talvez você deva conversar com alguém*. 2020.
3. Zerocalcare. *Entrelinhas Pontilhadas*. 2021.
4. Tatanka, Natalia. *Saúde mental é uma questão de saúde pública e todo mundo tinha que ter acesso*. [entrev.] Camila Garcia.
5. Psicologia das cores: como as cores afetam o humor e as emoções? *londonimageinstitute*. [Online] <https://londonimageinstitute.com/how-to-empower-yourself-with-color-psychology/>.
6. significados. *significados.com*. [Online] <https://www.significados.com.br/psicologia-das-cores/>.
7. ebaonline. *ebaonline.com*. [Online] <https://ebaonline.com.br/blog/significa-a-cor-azul-seo..>
8. Heller, Eva. *A Psicologia das Cores: Como as Cores Afetam a Emoção e a Razão*. s.l. : Editora Olhares.
9. *app SAÚDE da apple*.
10. Varella, Dr. Drauzio. Portal Drauzio Varella. <https://drauziovarella.uol.com.br/psiquiatria/saude-mental-nas-escolas-como-os-professores-podem-ajudar-seus-alunos/>. [Online]
11. LECHETA, Ricardo R. 2016. *Android Essencial*. São Paulo: Novatec, 2016. BRASIL. Ministério da Saúde. *Saúde mental nas escolas: orientações para a rede de atenção psicossocial*. Brasília: MS, 2020.
12. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Saúde mental de crianças e adolescentes*. Genebra: OMS, 2021. .
13. Chbosky, Stephen. *As Vantagens de Ser Invisível*. 2012.
14. Jay Asher, Brian Yorkey, Elizabeth Benjamin, Diana Son, Thomas Higgins. *13 Reasons Why*. 2017.
15. Park, Megan. *A Vida Depois*. 2021.
16. www.gov.br. GOV. [Online] <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental>.
17. Organização Pan-Americana da Saúde. <https://www.paho.org/>. [Online] <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental>.

18. Organização Pan-Americana da Saúde. *paho.org*. [Online] <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental>.
19. lojongapp. *lojong*. [Online] <https://lojongapp.com/>.
20. Moreira, Carlos Augusto de Medeiros Márcio Borges. *Princípios Básicos de Análise do Comportamento*. s.l. : Artmed.
21. *O Mínimo Para Viver* . 2017.
22. Ações sobre saúde mental nas escolas de São Paulo. s.l. : Globo play.
23. Entendendo a saúde mental.
24. Bressan, Rodrigo. *Entendendo a saúde mental*. [entrev.] Alessandra Paz e Maíra Brandão.
25. World health organization. [Online] <https://www.who.int/>.
26. REVISTA DCS. *SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS*. [Online] <https://ojs.revistadcs.com/index.php/revista/article/view/3151?>.
27. Silva, Dra. Ritele. *Como podemos cuidar preventivamente da saúde mental?*
28. Influência da Linguagem: Como Molda Nosso Pensamento. *online.pucrs.br/*. [Online] <https://online.pucrs.br/blog/influencia-linguagem-molda-pensamento>.